



โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายและบริจาคของมือสองและระบบคาร์บอนเครดิต

โดย

นายกณศ บุญศิริ	รหัสประจำตัว 63090500404
นายวุฒิพงษ์ แซ่ลู่	รหัสประจำตัว 63090500415
นายฐิติพงษ์ ทองคำ	รหัสประจำตัว 63090500424

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2566



E-commerce website with donating options for second-hand products and carbon credit system.

MISTER KANATE BOONSIRI

MISTER PHUTTHIPHONG SAEU

MISTER THITIPONG THONGKAM

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR
THE BACHELOR DEGREE OF SCIENCE (APPLIED COMPUTER SCIENCE)

DEPARTMENT OF MATHEMATICS FACULTY OF SCIENCE

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

2023

Secondo: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายและบริจาคของมือสองและระบบคาร์บอนเครดิต

นายณศ นุญศิริ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)

นายพุฒิพงศ์ แซ่ลู่ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)

นายฐิติพงศ์ ทองคำ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการสอบโครงการ


Digitally signed by
Pariwate
Varnakovida
Date: 2024.06.06
13:31:00+07'00'

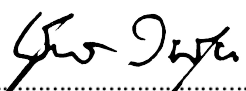
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

(ดร. ปรีเวท วรณโกวิท)



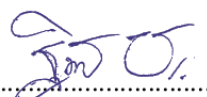
กรรมการ

(ดร. วิชวินท์ สุสุทธิ)



กรรมการ

(รศ. ชูเกียรติ วรสุชีพ)



กรรมการ

(ดร. จิตาภรณ์ กนกรัตน์)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวข้อโครงการ	เว็บไซต์ซื้อขายและบริจาคของมือสองและระบบคาร์บอนเครดิต
หน่วยกิต	3
ผู้เขียน	นายคณศ บุญศิริ นายพุฒิพงศ์ แซ่ลู่ นายฐิติพงศ์ ทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ปริเวท วรรณโกวิท
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ภาควิชา	คณิตศาสตร์
คณะ	วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา	2566

บทคัดย่อ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายและบริจาคของมือสองและระบบคาร์บอนเครดิต มีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถซื้อขายสินค้ามือสองพร้อมได้รับคาร์บอนเครดิต อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการผลิตสินค้าใหม่ โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ คือ MERN Stack ประกอบไปด้วย MongoDB, Express, React และ NodeJS ซึ่งภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ มีฟังก์ชันการทำงาน คือ การประกาศสินค้า 4 ชนิด ประกอบไปด้วย การขาย การรับซื้อ การบริจาค และการขอรับบริจาค โดยผู้ใช้งานสามารถซื้อสินค้า เสนอขายสินค้า ขอรับบริจาค และเสนอบริจาคได้ และยังมีระบบการสะสมและแลกคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะได้จากการซื้อสินค้าและบริจาคสินค้า ผู้ใช้งานสามารถนำเครดิตที่สะสมไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เช่น นำไปแลกอุปกรณ์หรือไปแลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของผู้ที่ต้องการคาร์บอนเครดิต เช่น โลตัส สตาร์บัค เป็นต้นหลังจากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ แล้วนำมาทดลองระบบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 9 คน และเก็บผลประเมินการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการขายของมือสอง และยังสามารถเป็นสิ่งที่นำไปต่อยอดในอนาคตที่มีความต้องการลดโลกร้อนได้

Project Title	E-commerce website with donating options for second-hand products and carbon credit system
Project Credit	3
Candidates	Mr. Kanate Boonsiri Mr. Phutthipong Saelu Mr. Thitipong Thongkam
Advisor	Dr. Pariwate Varnakovida
Degree of study	Bachelor Degree of Science
Field of study	Applied Computer Science
Department	Mathematics
Faculty	Science
Academic	2023

Abstract

The development of a web application for buying and selling second-hand goods and a carbon credit system aims to enable trading of second-hand goods and earning carbon credit points. It also helps support the reduction of global warming which is constantly increasing through the production of new products. The technology used to develop the web application is MERN Stack, consisting of MongoDB, Express, React, and NodeJS. within the web application There is a function to announce 4 types of products, including selling, buyer, donating, and requesting donations. Where users can purchase products, offer to sell products, ask for donations, and offer donations. And there is also a system for accumulating and exchanging carbon credit points. Which will be obtained from buying products and donating products. Users can use the accumulated points for various uses, such as exchanging money coupons or exchanging special privileges for those who want carbon credits, such as Lotus's, Starbucks, etc. After developing the web application, the system was tested with a sample of 9 people and the results were collected to evaluate the use of the web application. The results of the research found that web applications Can answer the needs of users who want to sell second-hand items and it can also be something that can be developed in the future to reduce global warming.

Keywords: Carbon Credit, MERN Stack, MongoDB, Express, React, NodeJS, Web Application

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้จัดทำขึ้นและประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากที่ปรึกษาโครงการ ดร. ปรีเวท วรรณโกวิท อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอขอบคุณนางนิธรา ชมชื่น ที่เป็นผู้เสนอหัวข้อในการศึกษาจนมาเป็นโครงการฉบับนี้ และคณะกรรมการหลายท่าน สำหรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อแก้ไขในข้อบกพร่องของการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ง
Abstract	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ	ช
รายการตาราง.....	ญ
รายการรูปประกอบ	ฎ
รายการแผนผัง	ฏ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของการทำโครงการ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 MERN Stack	3
2.2 คาร์บอนเครดิต	3
บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ	6
3.1 การเก็บข้อกำหนดและความต้องการของผู้ใช้งาน	6
3.1.1 เครื่องมือ หรือวิธีการที่ใช้	6
3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย	8
3.1.3 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน	10
3.1.4 ความต้องการเพิ่มเติมที่ต้องการ	18
3.1.5 การแก้ปัญหา.....	24
3.1.6 กลุ่มผู้ใช้	24
3.1.7 เป้าหมาย.....	24
3.1.8 สมมติฐาน	24
3.1.9 Functional Requirement	25
3.1.10 Traceability.....	26
3.1.11 Non-Functional Requirement	27

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

3.1.12 Constraints Requirement	27
3.2 การวางแผนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน	28
3.2.1 Work Breakdown Structure.....	28
3.2.2 Use Case Diagram	30
3.2.2 Sequence Diagram.....	33
3.3 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	35
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	38
4.1 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป.....	38
4.1.1 ระบบการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ.....	38
4.1.2 ระบบค้นหาสินค้า.....	39
4.1.3 เพิ่มที่อยู่และแก้ไขการจัดส่ง.....	39
4.1.4 ระบบการประกาศและแก้ไขสินค้า.....	40
4.1.5 ระบบการซื้อสินค้า เสนอขายสินค้า เสนอขอรับบริจาคสินค้า และเสนอบริจาคสินค้า....	40
4.1.12 ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	41
4.1.13 ระบบติดตามสินค้า.....	42
4.1.14 ระบบสะสมและแลกคาร์บอนเครดิต	42
4.2 สำหรับผู้ดูแล	43
4.2.1 ระบบการเข้าใช้งานของผู้ดูแล.....	43
4.2.2 ระบบตรวจสอบและอนุมัติสินค้า.....	44
4.2.3 ระบบเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่สินค้า.....	45
4.2.4 ระบบจัดการการแลกคาร์บอนเครดิต	45
4.3 ผลการทดสอบจากผู้ใช้งาน	46
4.3.1. ทดสอบที่ 1 การสมัครเข้าใช้งาน และเข้าสู่ระบบ	46
4.3.2. ทดสอบที่ 2 การประกาศขายสินค้าบน Secondo.....	46
4.3.3. ทดสอบที่ 3 การแก้ไขสินค้าที่ประกาศขายบน Secondo.....	46
4.3.4. ทดสอบที่ 4 การซื้อสินค้าบน Secondo.....	46
4.3.5. ทดสอบที่ 5 ให้ผู้ใช้งานเสนอขายสินค้า บนสินค้าที่รับซื้ออยู่.....	46
4.3.6. ทดสอบที่ 6 การเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์	46
4.3.7. ทดสอบที่ 7 การเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่การจัดส่ง	47

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

4.3.8. ทดสอบที่ 8 การแลกใช้คาร์บอนเครดิตภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	47
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	48
5.1 สรุปผล	48
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	48
5.3 ข้อจำกัด.....	49
5.4 ข้อเสนอแนะ	49
5.5 แนวทางการพัฒนาต่อยอด.....	49
เอกสารอ้างอิง	50
ภาคผนวก ก	51
ภาคผนวก ข	52
ภาคผนวก ค	58

รายการตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 Similar Platform	4
ตารางที่ 2 Functional and Requirement.....	26
ตารางที่ 4 ตารางแผนการดำเนินงาน.....	37
ตารางที่ 5 ตารางแสดงความพึงพอใจโดยเฉลี่ย.....	47
ตารางที่ 6 ตารางแบบประเมินความพึงพอใจ.....	51

รายการรูปประกอบ

	หน้า
รูปที่ 1 ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย	8
รูปที่ 2 อาชีพของกลุ่มเป้าหมาย.....	9
รูปที่ 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยขายของมือสอง	10
รูปที่ 4 จำนวนความถี่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยขายของมือสอง	10
รูปที่ 5 จำนวนช่วงราคาของมือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยขาย.....	11
รูปที่ 6 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันขายของมือสอง	12
รูปที่ 7 จำนวนสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามขายในแต่ละประเภท	13
รูปที่ 8 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อของมือสอง	14
รูปที่ 9 จำนวนความถี่การซื้อของมือสองของผู้ตอบแบบสอบถาม	14
รูปที่ 10 จำนวนช่วงราคาของมือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อ	15
รูปที่ 11 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันซื้อของมือสอง.....	16
รูปที่ 12 จำนวนสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อในแต่ละประเภท.....	17
รูปที่ 13 จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจขายของมือสอง	18
รูปที่ 14 จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อของมือสอง	19
รูปที่ 15 จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจในการซื้อของมือสองนั้นๆ	20
รูปที่ 16 จำนวนแสดงข้อมูลของสินค้าที่ต้องการก่อนเลือกซื้อสินค้า.....	21
รูปที่ 17 จำนวนแสดงช่วงอายุและประเภทของมือสองที่เคยขาย	22
รูปที่ 18 จำนวนแสดงช่วงอายุและประเภทของมือสองที่เคยขาย	22
รูปที่ 19 จำนวนแสดงช่วงอายุและช่วงราคาที่เคยซื้อของมือสอง	23
รูปที่ 20 จำนวนแสดงช่วงอายุและช่วงราคาที่เคยขายของมือสอง	24
รูปที่ 21 Use Case Diagram ของผู้ใช้	30
รูปที่ 22 Use Case Diagram ของ Admin ที่สามารถทำได้เพิ่มเติมจาก ผู้ใช้.....	32
รูปที่ 23 Sequence Diagram ของการซื้อสินค้าของผู้ใช้งาน	33
รูปที่ 24 Sequence Diagram ของการส่งสินค้าจากผู้ใช้งานถึงผู้ใช้.....	34
รูปที่ 25 หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ.....	38
รูปที่ 26 หน้าสำหรับสมัครสมาชิก.....	38
รูปที่ 27 ระบบค้นหาสินค้า.....	39
รูปที่ 28 เพิ่มที่อยู่และแก้ไขการจัดส่ง.....	39
รูปที่ 29 ระบบการประกาศและแก้ไขสินค้า	40

รายการรูปประกอบ(ต่อ)

หน้า

รูปที่ 30 ระบบการซื้อสินค้า เสนอขายสินค้า เสนอขอรับบริจาคสินค้า และเสนอบริจาคสินค้า	40
รูปที่ 31 ยืนยันการชำระเงินสำหรับการซื้อ	41
รูปที่ 32 ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	41
รูปที่ 33 ระบบติดตามสินค้า.....	42
รูปที่ 34 ระบบสะสมและคาร์บอนเครดิต	42
รูปที่ 35 ระบบการเข้าใช้งานของผู้ดูแล	43
รูปที่ 36 ระบบตรวจสอบและอนุมัติสินค้า.....	44
รูปที่ 37 รายละเอียดสินค้าสำหรับผู้ดูแล	44
รูปที่ 38 ระบบเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่สินค้า	45
รูปที่ 39 ระบบจัดการการแลกคาร์บอนเครดิต	45
รูปที่ 40 สัญลักษณ์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	53
รูปที่ 41 กระบวนการสร้างบัญชีผู้ใช้.....	53
รูปที่ 42 กระบวนการเข้าสู่ระบบ.....	54
รูปที่ 43 กระบวนการค้นหาสินค้า.....	54
รูปที่ 44 กระบวนการเพิ่มที่อยู่จัดส่ง	55
รูปที่ 45 กระบวนการเพิ่มสินค้า	55
รูปที่ 46 กระบวนการกดซื้อสินค้า.....	56
รูปที่ 47 กระบวนการชำระเงิน	57
รูปที่ 48 ระบบตรวจสอบและอนุมัติสินค้า.....	58
รูปที่ 49 ระบบเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่สินค้า	59
รูปที่ 50 ระบบจัดการรางวัลการแลกคาร์บอนเครดิต.....	60

รายการแผนผัง

หน้า

แผนผังที่ 1 Work Breakdown Structure.....	29
---	----

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปจากการกระทำของมนุษย์ โดยปกติแล้วหากเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ก๊าซเรือนกระจกจะช่วยคายความร้อนให้กระจายอยู่ภายในบรรยากาศจึงเปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิ แต่เมื่อก๊าซเรือนกระจกมีมากเกินไปจะส่งผลให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติ จึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ ดังนั้น เพื่อให้ภาวะสามารถกลับมาสมดุลใหม่ จึงจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด

ประเทศต่างๆจึงได้จัดการประชุมและร่างสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมในภายหลังในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่ถูกบังคับให้มีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากนั้นได้จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและมีตลาดคาร์บอนเครดิตเป็นศูนย์กลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อนำคาร์บอนเครดิตมาซื้อขายแลกเปลี่ยน ส่งผลให้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต จากนั้นได้มีผู้เริ่มคิดที่จะนำคาร์บอนเครดิตมาผนวกควบคู่ไปกับการทำเว็บไซต์ซื้อขายของมือสอง โดยนำความคิดดังกล่าวมาเสนอทางคณะผู้จัดทำ จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับการซื้อขายของมือสองที่สามารถตีมูลค่าคาร์บอนเครดิตของสินค้าจากการปลดปล่อยคาร์บอนในการผลิตสินค้านั้นๆ โดยจะเป็นการสะสมคาร์บอนเครดิตจากการซื้อของมือสองที่ไม่ต้องเสียคาร์บอนในการผลิตสินค้านั้นๆใหม่จากโรงงาน

จากการศึกษาพบว่า ช่องทางสำหรับสำหรับการซื้อขายทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่หรือสินค้ามือสองในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การลงประกาศขายแล้วให้ผู้ใช้งานคนอื่นเลือกซื้อสินค้าเท่าที่มีลงประกาศขายเท่านั้น ผู้เริ่มจึงได้คิดที่จะเพิ่มฟังก์ชันต่างๆให้สะดวกกับผู้ใช้งานมากขึ้น ประกอบไปด้วย 1. การประกาศรับซื้อ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถหาซื้อสินค้าที่ตัวเองต้องการได้ง่ายขึ้น 2. การบริจาคสินค้า สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการจะมอบของของตัวเองไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นที่ต้องการ และ 3. การขอรับบริจาคสินค้า

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสะสมและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตได้
2. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถหาซื้อสินค้าที่ตัวเองต้องการได้ง่ายขึ้น
3. เพื่อให้ผู้ใช้งานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
4. เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตจากสินค้ามือสอง

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสิ่งของใหม่
2. เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3. ส่งต่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

1.4 ขอบเขตของการทำโครงการ

ทำโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายและบริจาคของมือสองรวมไปถึงระบบการรับโอนเครดิต

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 MERN Stack

MERN Stack ก็คือ Tech Stack (Technology Stack) ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ หรือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บรูปแบบหนึ่ง โดยคำว่า M E R N เป็นคำย่อของเทคโนโลยี 4 อย่าง ได้แก่

1. M MongoDB ใช้เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL เนื่องจาก MongoDB สามารถสร้างโมเดลและจัดการโครงสร้างข้อมูลแทบทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย รูปแบบข้อมูล BSON ของ MongoDB ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก JSON ช่วยให้สามารถมีอ็อบเจกต์ในคอลเลกชันเดียวที่มีชุดฟิลด์ต่างๆ

MongoDB รองรับการสร้างฐานข้อมูลที่ชัดเจนและตรวจสอบข้อมูล มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อต้องจัดการกับข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ MongoDB ยังได้รับการออกแบบตั้งแต่พื้นฐานจนเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย สร้างคลัสเตอร์ที่มีการจำลองแบบเรียลไทม์ และแบ่งกลุ่มคอลเลกชันขนาดใหญ่หรือปริมาณงานสูงข้ามหลายคลัสเตอร์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและปรับขนาดได้

2. E Express เฟรมเวิร์กที่ช่วยในการเขียนเว็บเซิร์ฟเวอร์บน Nodejs
3. R React ใช้เป็น Library ฝั่ง Frontend
4. N Nodejs ตัวรัน Server (Runtime Environment)

2.2 การคาร์บอนเครดิต

ตลาดซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนได้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งอาจมีธุรกิจที่บริหารจัดการให้กระบวนการทำธุรกิจสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเป้าหมายจนคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตออกมา ซึ่งมีมูลค่าจนสามารถนำออกขายให้แก่ธุรกิจหรือหน่วยงานที่ในกระบวนการทำงานยังมีส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าเป้าหมายที่ควบคุม ก็สามารถมาซื้อคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยได้

คาร์บอนเครดิตเริ่มมีส่วนช่วยในการดิ้นตัว สร้างสมดุลให้ชั้นบรรยากาศของโลกของนานาประเทศผ่านพิธีสารโตเกียว และเริ่มใช้มาตรการทางภาษีกับผู้ประกอบการที่ปล่อยคาร์บอนเกินกำหนด จึงมีความต้องการเข้าซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไป รวมถึงรู้จักกับวิธีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในลักษณะของ Carbon Emission Trading Schemes (ETS) ซึ่งเป็นที่นิยมกันในยุโรปและอีกหลายประเทศ

ส่วน ‘ตลาดคาร์บอน’ (Carbon Market) คือ ตลาดซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ที่สามารถทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลไกตลาดคาร์บอนจะทำให้เกิดความสมดุล โดยทำให้ผู้ประกอบการที่ปล่อยมลพิษ หรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีต้นทุนในปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อชดเชยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลก

2.3 การเปรียบเทียบแอปพลิเคชัน

ในการเปรียบเทียบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บจะเปรียบเทียบฟังก์ชัน การประกาศขาย, ประกาศซื้อ, การจ่ายเงินกลาง, การกดขึ้นชอบ, ระบบการตรวจสอบสินค้า, ระบบให้คะแนนคนขาย, ระบบการติดตามสินค้า, ระบบสะสมแต้ม, ระบบการบริจาค และระบบขอรับบริจาค ตามตารางดังนี้

Functional Web	ประกาศขาย	ประกาศซื้อ	การจ่ายเงินกลาง	Like Fav	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ให้คะแนนสินค้า/คนขาย	ติดตามสินค้าคนกลาง	สะสมแต้ม	บริจาค	ขอรับบริจาค
Kaidee	/	/		/				/	/	
Facebook Group				/						
fb/ig marketplace	/	/		/			/			
Twitter (X)	/	/		/						
Clear too	/		/	/						
SASOM	/	/	/		/					
Shopee	/		/	/		/	/	/		
Secondo	/	/	/	/	/		/	/	/	/

ตารางที่ 1 Similar Platform

2.3.1 Kaidee

เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายของมือสอง โดยฟังก์ชันที่ Kaidee สามารถทำได้ มีดังนี้ การประกาศขาย, ประกาศซื้อ, การกดขึ้นชอบ, ระบบสะสมแต้ม, ระบบการบริจาค เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่มีจุดเด่นคือการประกาศขายของมือสอง และการบริจาค

2.3.2 Facebook

ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อน ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการแบ่งปันเนื้อหาและติดตามข่าวสารต่างๆ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้โดยฟังก์ชันที่ Facebook group สามารถทำได้ มีดังนี้ การจ่ายเงินกลาง, การกดขึ้นชอบ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี้มีจุดเด่นด้านจำนวนผู้ใช้งาน และการประกาศขายสินค้าที่ง่าย

2.3.3 Facebook / Instagram marketplace

มีฟังก์ชันการขายของขึ้นมาโดยเฉพาะและสามารถทำได้ มีดังนี้ การประกาศขาย, ประกาศซื้อ เป็นแอปพลิเคชันที่มีจุดเด่นด้านการประกาศขายผู้ใช้งานจำนวนมากเห็นการประกาศขาย แต่มีข้อเสีย ในขั้นตอนการประกาศขายที่ยาก

2.3.4 Twitter (X)

มีการทำฟังก์ชันการซื้อขายของขึ้นมาเฉพาะ โดยฟังก์ชันที่ Twitter (X) สามารถทำได้ มีดังนี้ การประกาศขาย, ประกาศซื้อ, การกดชื่นชอบ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่มีจุดเด่นด้านจำนวนผู้ใช้งาน และการประกาศขายสินค้าที่ง่าย

2.3.5 Clear too

เป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับซื้อขายเสื้อผ้ามือสอง โดยฟังก์ชันที่ Clear too สามารถทำได้ มีดังนี้ การประกาศขาย, การจ่ายเงินกลาง, การกดชื่นชอบ

2.3.6 SASOM

เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการซื้อขายและสะสมสินค้ารองเท้าและสินค้าแฟชั่นอื่นๆ โดยเน้นที่ตลาดสินค้าหายากหรือสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง โปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้งานในการซื้อขายสินค้าที่เป็นที่ต้องการและมีความปลอดภัย โดยฟังก์ชันที่ SASOM สามารถทำได้ มีดังนี้ การประกาศขาย, ประกาศซื้อ, การจ่ายเงินกลาง, ระบบการตรวจสอบสินค้า เป็นแอปพลิเคชันที่มีจุดเด่นคือการประกาศขายของมือสองหรือสินค้าหายาก มีการตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่งสินค้า และมีความปลอดภัยในการจ่ายเงินกลาง

2.3.7 Shopee

ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีสินค้าหลากหลายประเภท โดยฟังก์ชันที่ Shopee สามารถทำได้ มีดังนี้ การประกาศขาย, การจ่ายเงินกลาง, การกดชื่นชอบ, ระบบให้คะแนนคนขาย, ระบบการติดตามสินค้า, ระบบสะสมแต้ม เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่มีจุดเด่นคือการการขายของ และมีความปลอดภัยในการจ่ายเงินกลาง

บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ

3.1 การเก็บข้อกำหนดและความต้องการของผู้ใช้งาน

3.1.1 เครื่องมือ หรือวิธีการที่ใช้

1. แบบสอบถาม Google Forms

1.1 ฟอรม์ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการขอความยินยอม

(1) คุณยินยอมที่จะทำแบบฟอรม์ดังต่อไปนี้

- เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับมาจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างใด

1.2 ฟอรม์ส่วนที่ 2 เป็นคำถามจำนวน 2 ข้อ เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

(1) อายุ*

- เพื่อดูความต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามอายุเท่าใดบ้างเพื่อนำไปวิเคราะห์หา
กลุ่มเป้าหมาย

(2) อาชีพ*

- เพื่อดูความต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามทำอาชีพใดบ้างเพื่อนำไปวิเคราะห์หา
กลุ่มเป้าหมาย

1.3 ฟอรม์ส่วนที่ 3 เป็นคำถามจำนวน 10 ข้อ เกี่ยวกับการซื้อขายของมือสอง และพฤติกรรม ของผู้ใช้งาน

(1) คุณเคยขายของมือสองไหม

- เพื่อดูความต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามเคยขายของมือสองหรือไม่เพื่อนำไป
วิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(2) ความถี่ในการขายของมือสอง

- เพื่อดูความต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามมีความถี่ในการขายของมือสองแค่ไหน
เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(3) เลหราคาที่เคยขายของมือสอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อดูความต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามขายของในช่วงราคาเงินประมาณไหน
เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(4) เคยขายของมือสองผ่านช่องทางไหน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อดูความต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามเคยขายของมือสองผ่านช่องทางไหนบ้าง
เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(5) เคยขายของมือสองประเภทไหน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อดูความต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามมักขายของประเภทใดในตลาดของมือ
สอง เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(6) คุณเคยซื้อของมือสองไหม

- เพื่อต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามเคยซื้อของมือสองหรือไม่ เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(7) ความถี่ในการซื้อของมือสอง

- เพื่อต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้อของมือสองบ่อยมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(8) เลทราคาที่เคยซื้อของมือสอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามซื้อของมือสองในช่วงราคาใด เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(9) เคยซื้อของมือสองผ่านช่องทางไหน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามนิยมซื้อของมือสองในช่องทางใด เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

(10) เคยซื้อของมือสองประเภทไหน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อต้องการจะทราบว่าผู้ทำแบบสอบถามนิยมซื้อของมือสองประเภทใด เช่น อุปกรณ์ IT, เครื่องใช้ครัวเรือน หรือเครื่องแต่งกาย เป็นต้น เพื่อนำไปวิเคราะห์หากกลุ่มเป้าหมาย

1.4 ฟอรมส่วนที่ 4 เป็นคำถามจำนวน 4 ข้อ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการประสบการณ์การใช้งานต่างๆ

(1) หากต้องการขายของมือสอง ทำไมถึงตัดสินใจขายของมือสอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อต้องการจะทราบเหตุผลที่ผู้ทำแบบสอบถามตัดสินใจขายของมือสอง เพื่อนำไปวิเคราะห์ความต้องการต่อไป

(2) หากต้องการซื้อของมือสอง ทำไมถึงตัดสินใจซื้อของมือสอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อต้องการจะทราบเหตุผลที่ผู้ทำแบบสอบถามตัดสินใจซื้อของมือสอง เพื่อนำไปวิเคราะห์ความต้องการต่อไป

(3) คุณตัดสินใจซื้อของมือสองจากผู้ขายนั้นๆ ด้วยอะไรบ้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อต้องการจะทราบเกณฑ์การตัดสินใจในการซื้อของมือสองของผู้ทำแบบสอบถาม เพื่อนำไปวิเคราะห์ความต้องการต่อไป

(4) การที่จะเลือกซื้อสินค้าต้องการข้อมูลอะไรก่อนซื้อบ้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- เพื่อต้องการจะทราบข้อมูลจากผู้ทำแบบสอบถามใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกซื้อของมือสอง เพื่อนำไปวิเคราะห์ความต้องการต่อไป

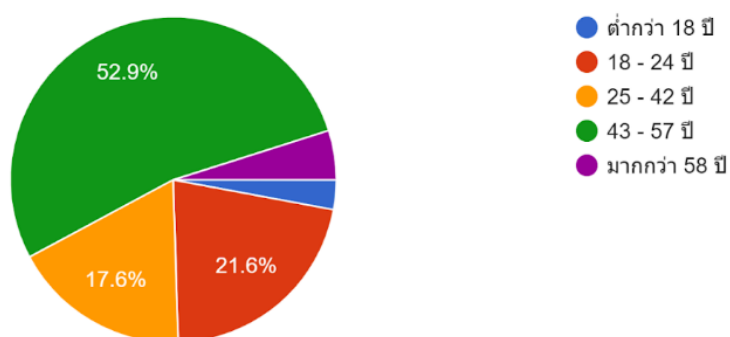
3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูล ได้แก่ บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 102 คน โดยมีทั้งบุคคลที่เคยซื้อขายของมือสองต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมไปถึงบุคคลที่ไม่ได้มีความสนใจเรื่องของมือสองจากเหตุผลต่างๆ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 102 คน

1. ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย

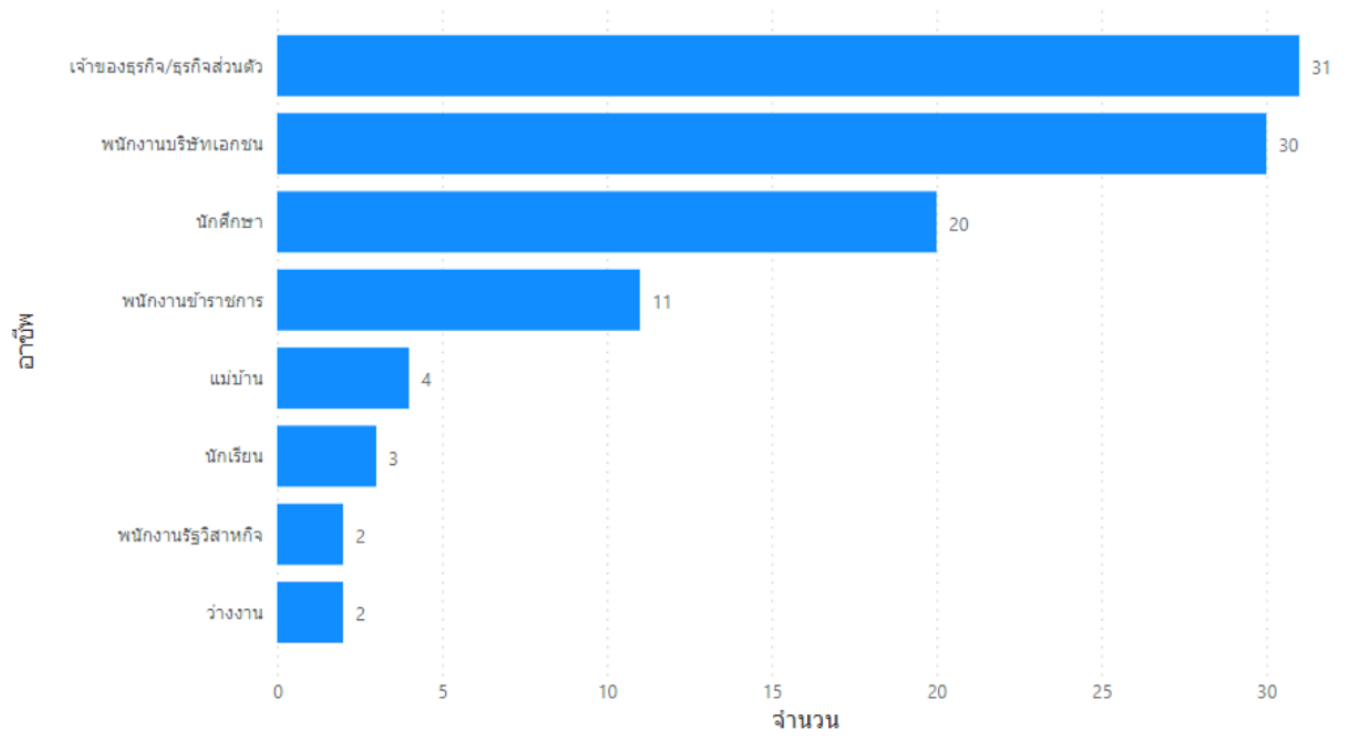
อายุ

คำตอบ 102 ข้อ



รูปที่ 1 ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย

2. อาชีพของกลุ่มเป้าหมาย



รูปที่ 2 อาชีพของกลุ่มเป้าหมาย

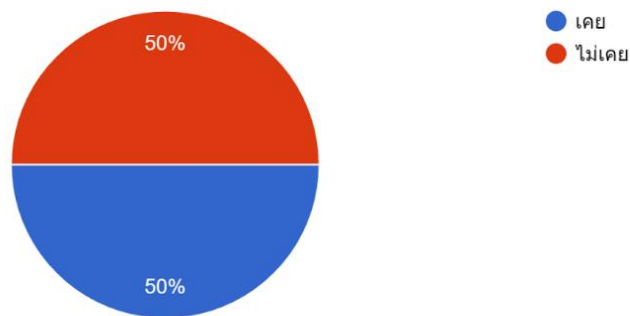
3.1.3 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน

ในส่วนนี้เราทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ว่ามีประสบการณ์การใช้งานการซื้อขายของมือสองอย่างไรบ้าง

1. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยขายของมือสอง

เคยขายของมือสองไหม

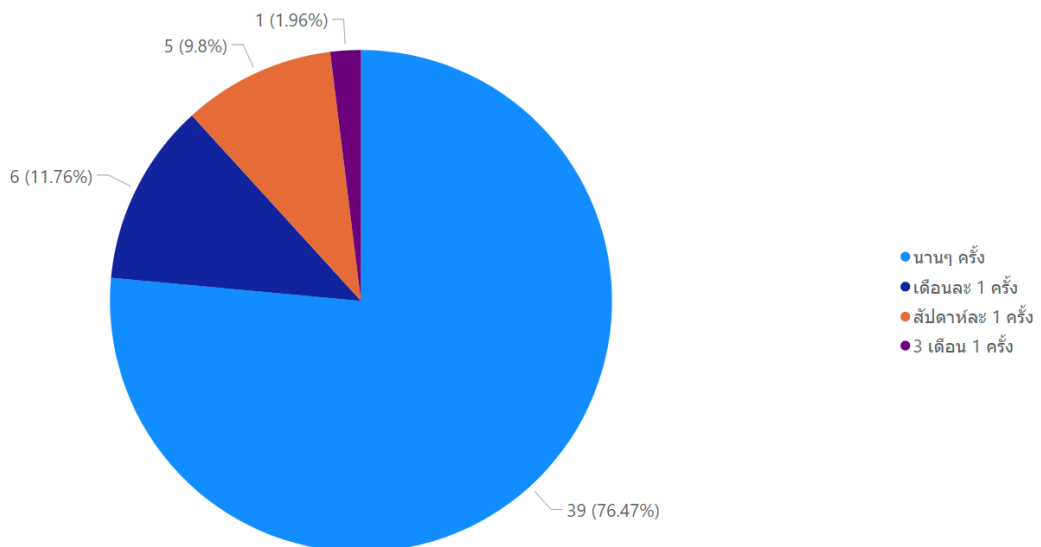
คำตอบ 102 ข้อ



รูปที่ 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยขายของมือสอง

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่เคยและไม่เคยขายของมือสอง ซึ่งจะเห็นว่าผู้ใช้ที่เคยขายของมือสองและไม่เคยขายของมือสองนั้นมีจำนวนเท่าๆ กัน

2. จำนวนความถี่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยขายของมือสอง



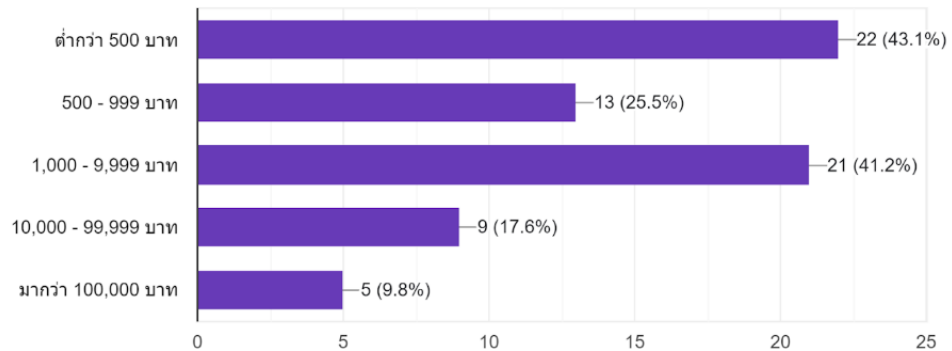
รูปที่ 4 จำนวนความถี่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยขายของมือสอง

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีความถี่ในการขายของมือสอง ซึ่งจะเห็นว่าผู้ใช้ส่วนมากจะขายของมือสองนานๆ ครั้ง และมีผู้ใช้ส่วนน้อยที่จะมีการขายที่บ่อยกว่า

3. จำนวนช่วงราคาของมือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยขาย

เลหราคาที่เคยขายของมือสอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

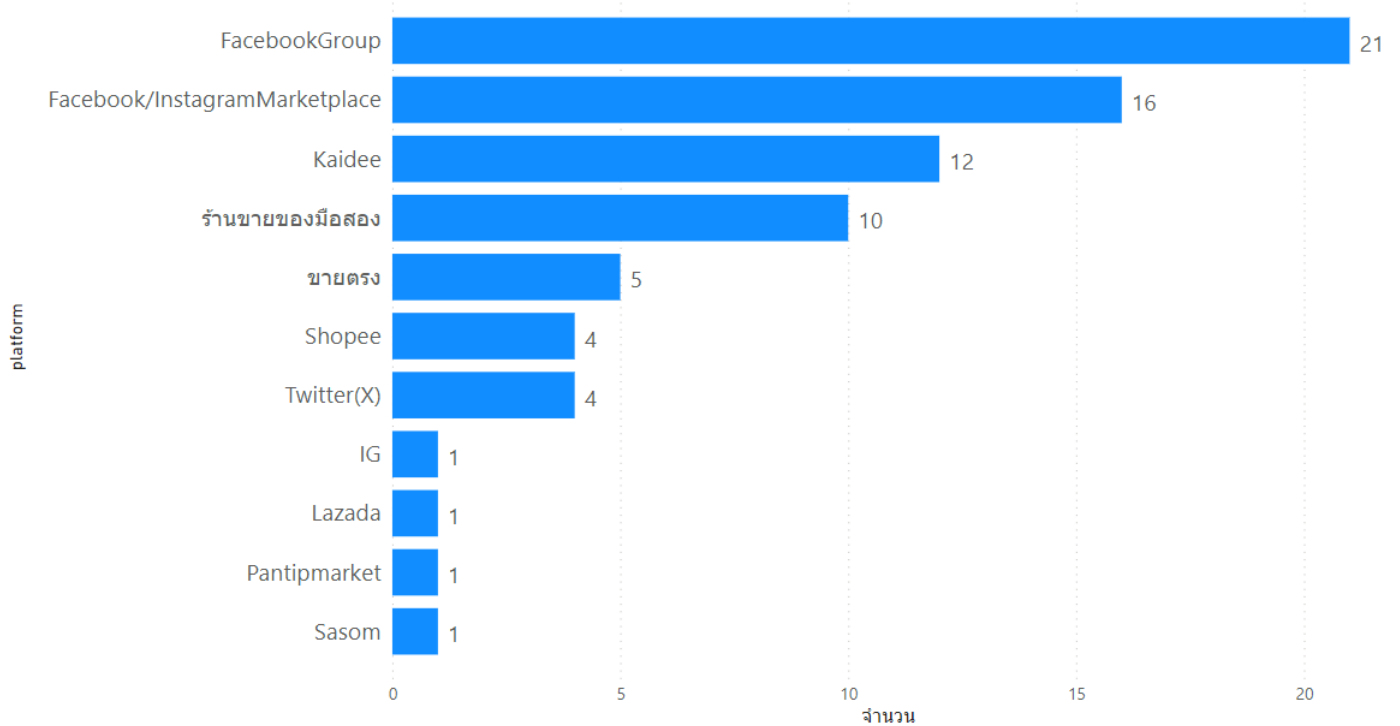
คำตอบ 51 ข้อ



รูปที่ 5 จำนวนช่วงราคาของมือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยขาย

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีเลหราคาในการขายของมือสองที่ต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้ใช้งานที่เคยขายของตั้งแต่ราคาต่ำกว่า 500 บาท ถึงราคามากกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียว โดยที่ส่วนมากจะเป็นของที่ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

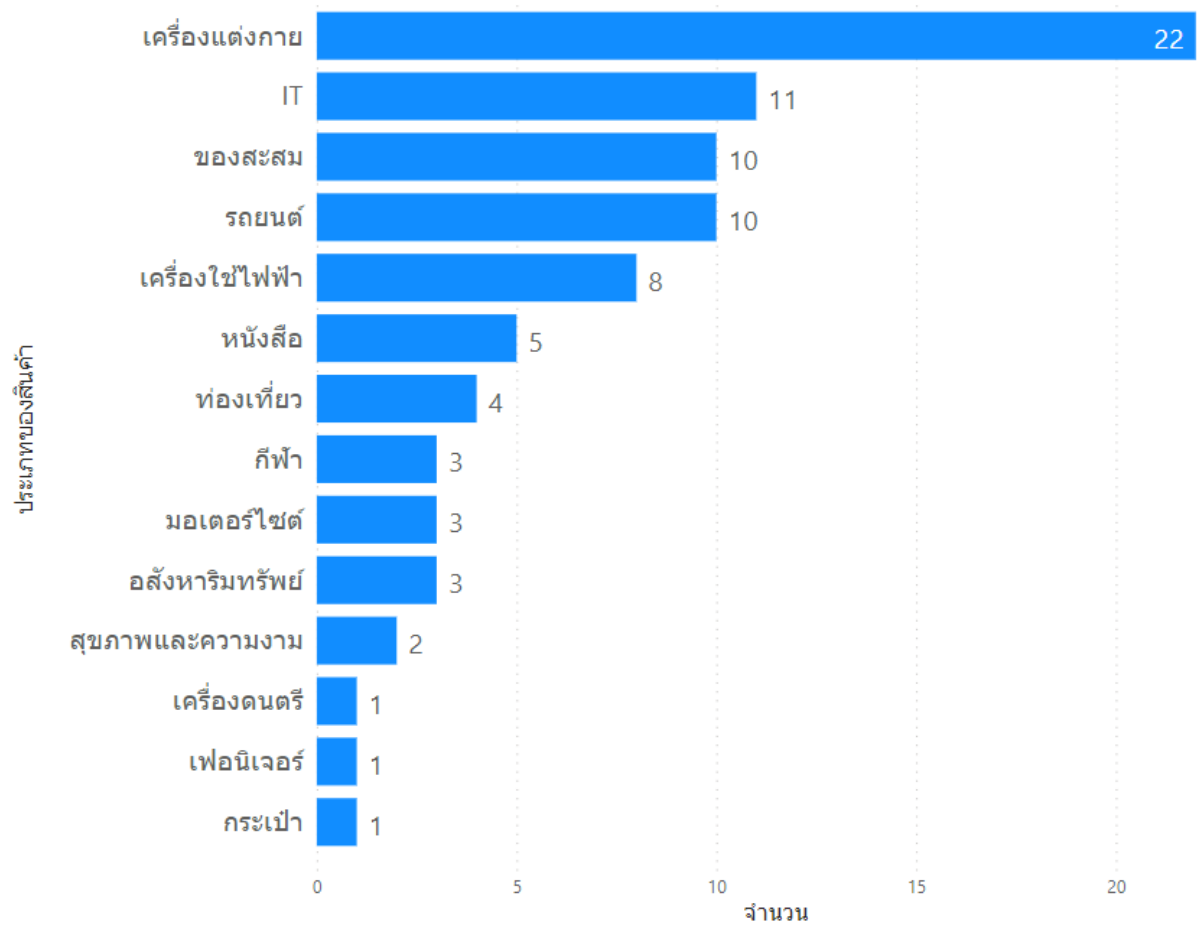
4. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันขายของมือสอง



รูปที่ 6 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันขายของมือสอง

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆในการขายของมือสองที่ต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานสูงสุดคือการขายของผ่าน Facebook Group และ Marketplace โดยแพลตฟอร์มที่รองลงมาคือ Kaidee

5. จำนวนสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามขายในแต่ละประเภท



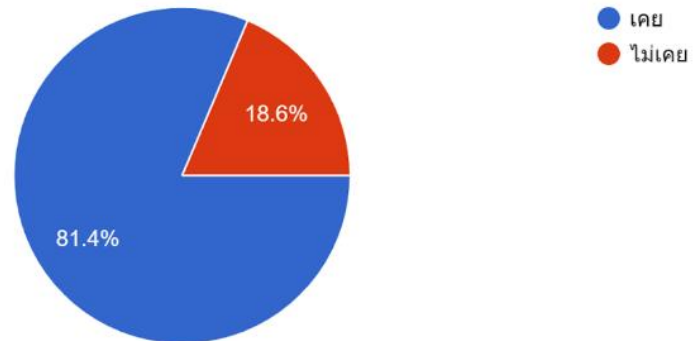
รูปที่ 7 จำนวนสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามขายในแต่ละประเภท

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีการขายของมือสองประเภทต่างๆที่ต่างกัน ซึ่งประเภทสินค้าที่มีการขายมือสองสูงสุดคือเครื่องแต่งกาย และรองลงมาเป็นอุปกรณ์ IT ของสะสม และรถยนต์

6. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อของมือสอง

เคยซื้อของมือสองไหม

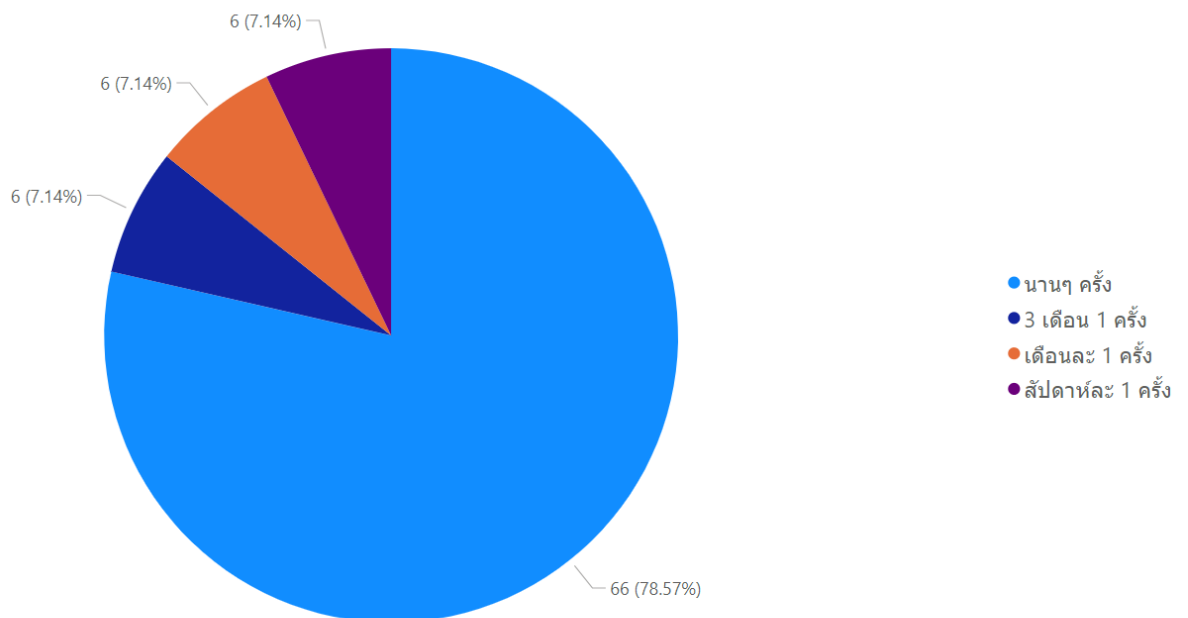
คำตอบ 102 ข้อ



รูปที่ 8 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อของมือสอง

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่เคยและไม่เคยซื้อของมือสอง ซึ่งจะเห็นว่าผู้ใช้ที่เคยซื้อของมือสองมีจำนวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

7. ความถี่การซื้อของมือสองของผู้ตอบแบบสอบถาม



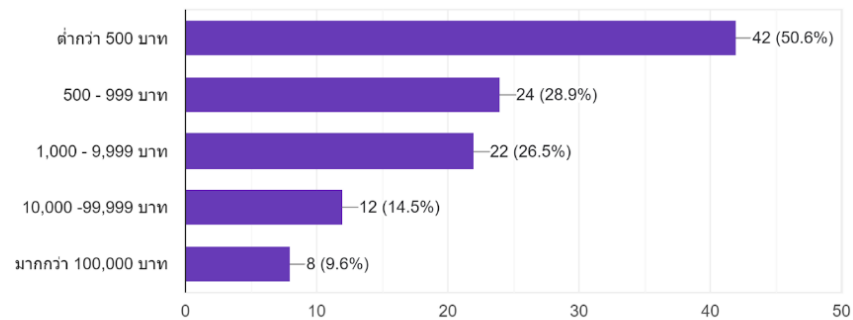
รูปที่ 9 จำนวนความถี่การซื้อของมือสองของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีความถี่ในการซื้อของมือสอง ซึ่งจะเห็นว่าผู้มีส่วนมากจะซื้อของมือสองนานๆ ครั้ง และมีผู้มีส่วนน้อยที่จะมีการซื้อที่บ่อยกว่า

8. จำนวนช่วงราคาของมือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อ

เลทราคาที่เคยซื้อของมือสอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

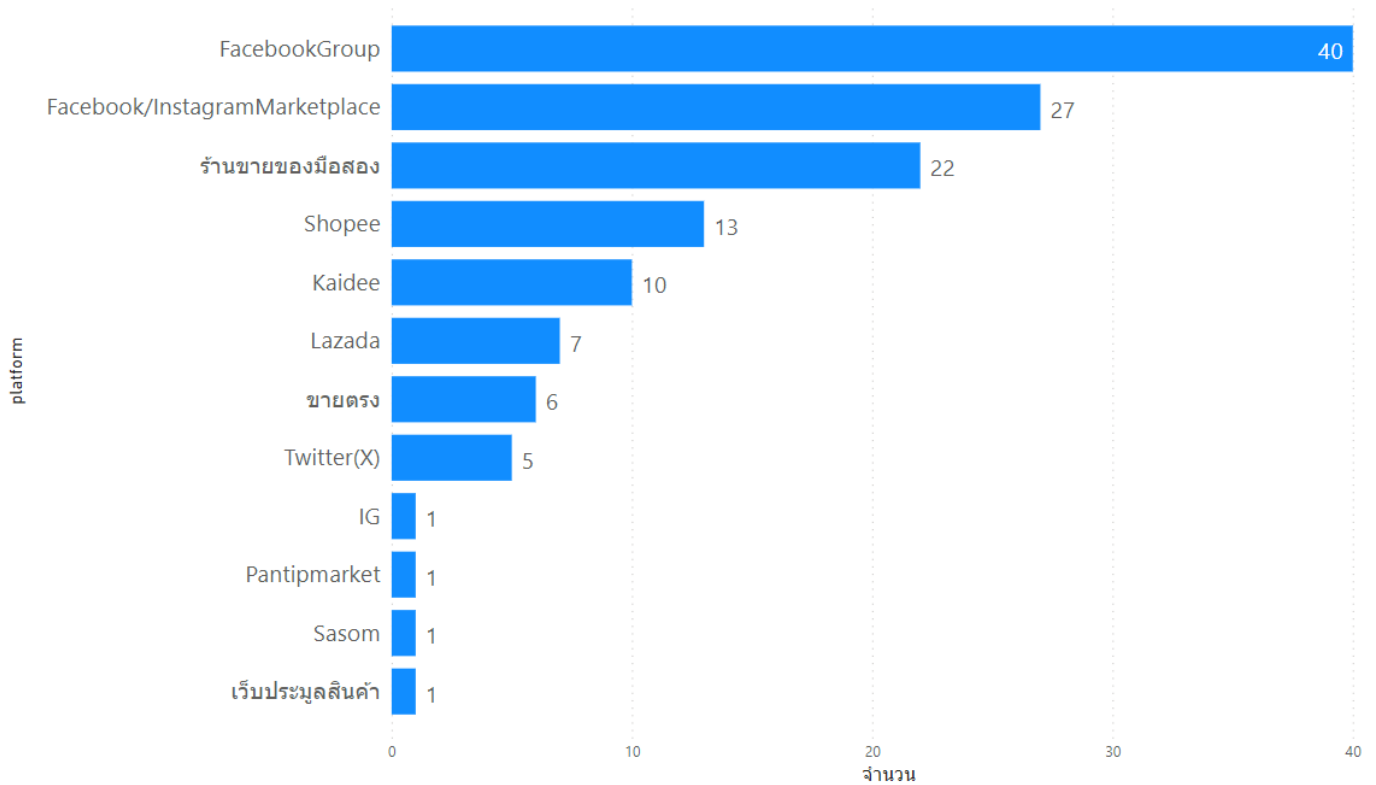
คำตอบ 83 ข้อ



รูปที่ 10 จำนวนช่วงราคาของมือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อ

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีเลทราคาในการซื้อของมือสองที่ต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้ใช้งานที่เคยซื้อของตั้งแต่ราคาต่ำกว่า 500 บาท ถึงราคาระหว่าง 100000 บาทเช่นกัน โดยที่ส่วนมากจะเป็นของที่ราคาต่ำกว่า 500 บาท

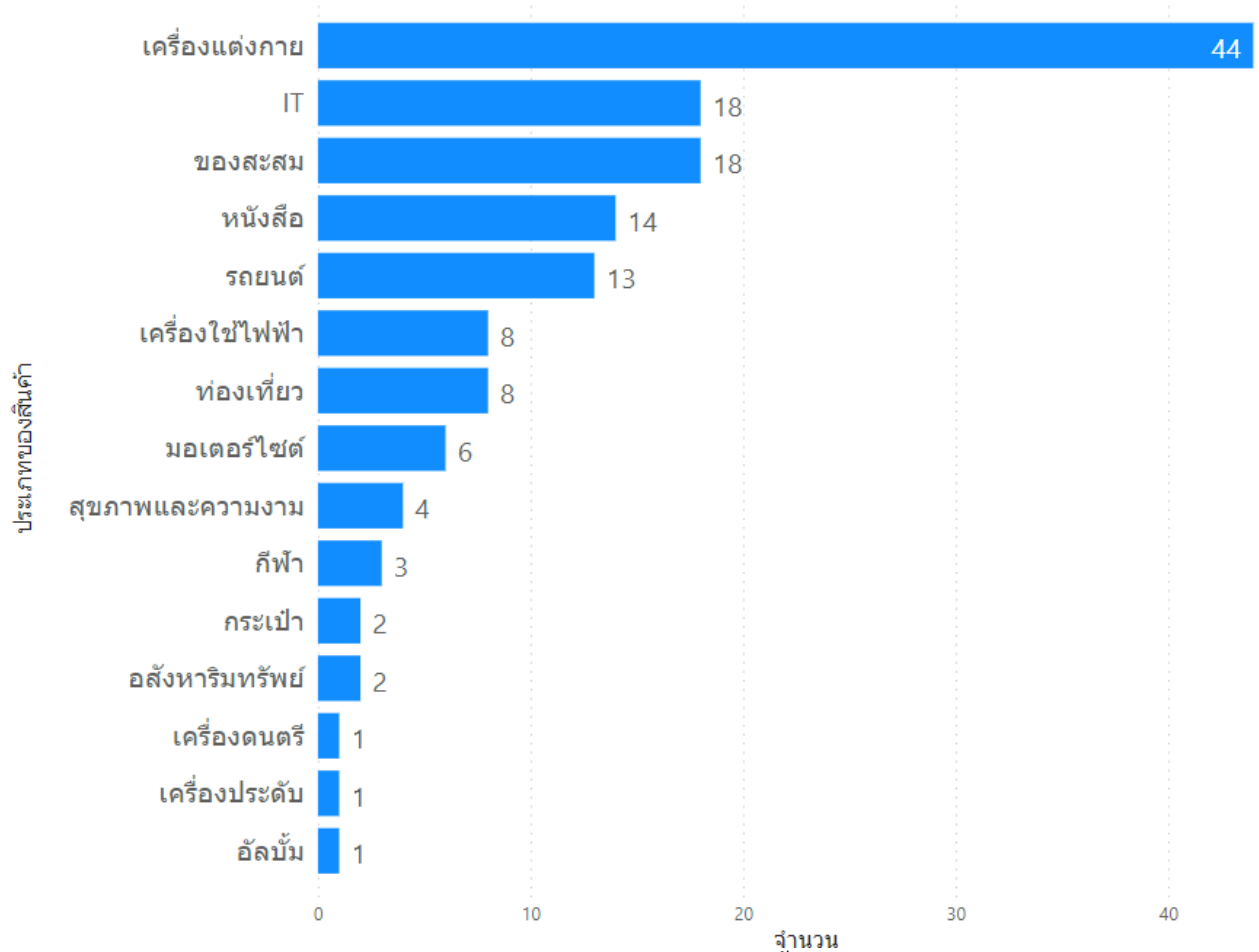
9. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันซื้อของมือสอง



รูปที่ 11 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันซื้อของมือสอง

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆในการซื้อของมือสองที่ต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานสูงสุดคือการซื้อของผ่าน Facebook Group และ Marketplace โดยแพลตฟอร์มที่รองลงมาคือ Shopee

10. จำนวนสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อในแต่ละประเภท

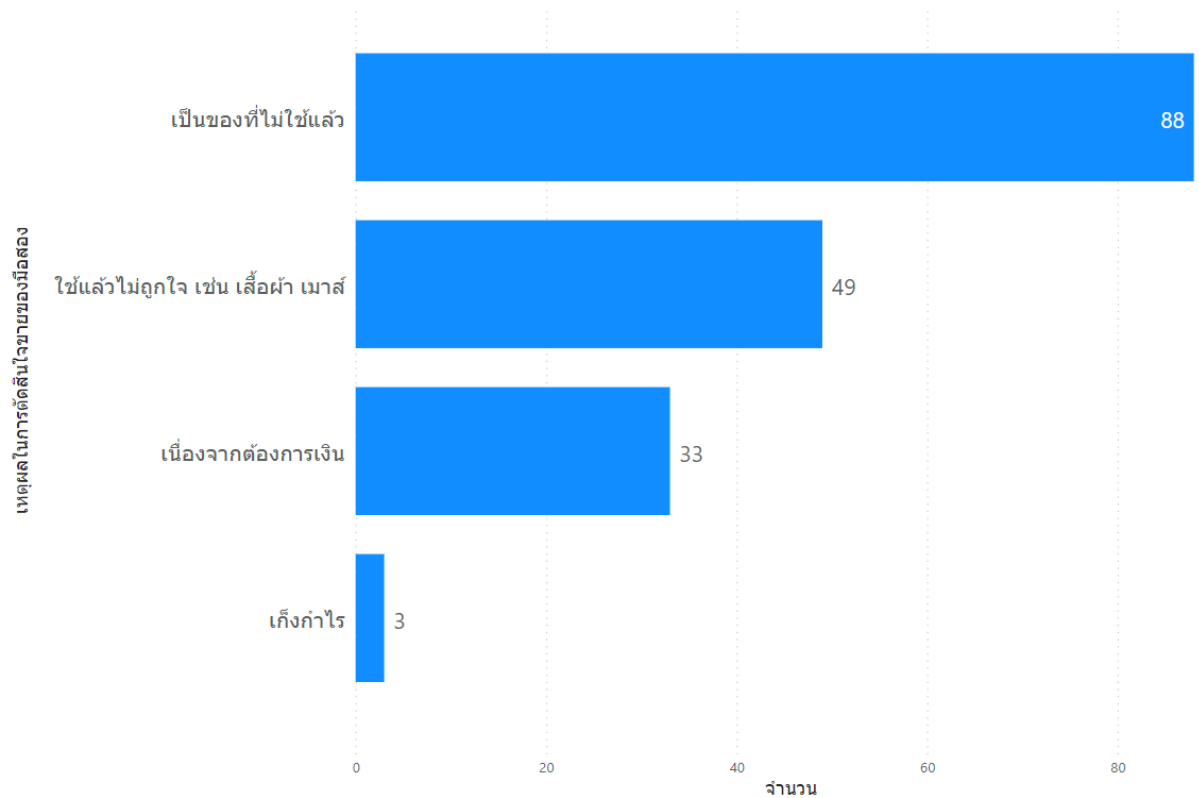


รูปที่ 12 จำนวนสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อในแต่ละประเภท

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีการซื้อของมือสองประเภทต่างๆ ที่ต่างกัน ซึ่งประเภทสินค้าที่มีการซื้อมือสองสูงสุดคือเครื่องแต่งกาย และรองลงมาเป็นอุปกรณ์ IT ของสะสม และหนังสือ

3.1.4 ความต้องการเพิ่มเติมที่ต้องการ

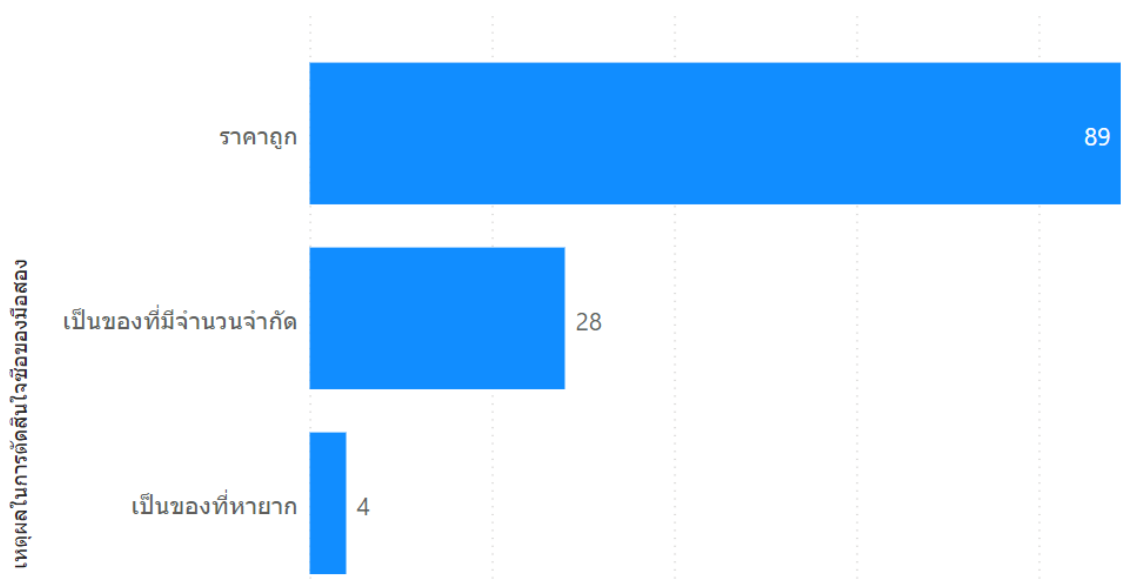
1. จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจขายของมือสอง



รูปที่ 13 จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจขายของมือสอง

จากกราฟ แสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีเหตุผลในการขายของมือสอง ซึ่งเหตุผลในการขายของมือสองที่มากที่สุดคือเป็นของที่ไม่ใช้แล้ว และรองลงมาคือใช้สินค้า นั้นแล้วไม่ถูกใจ

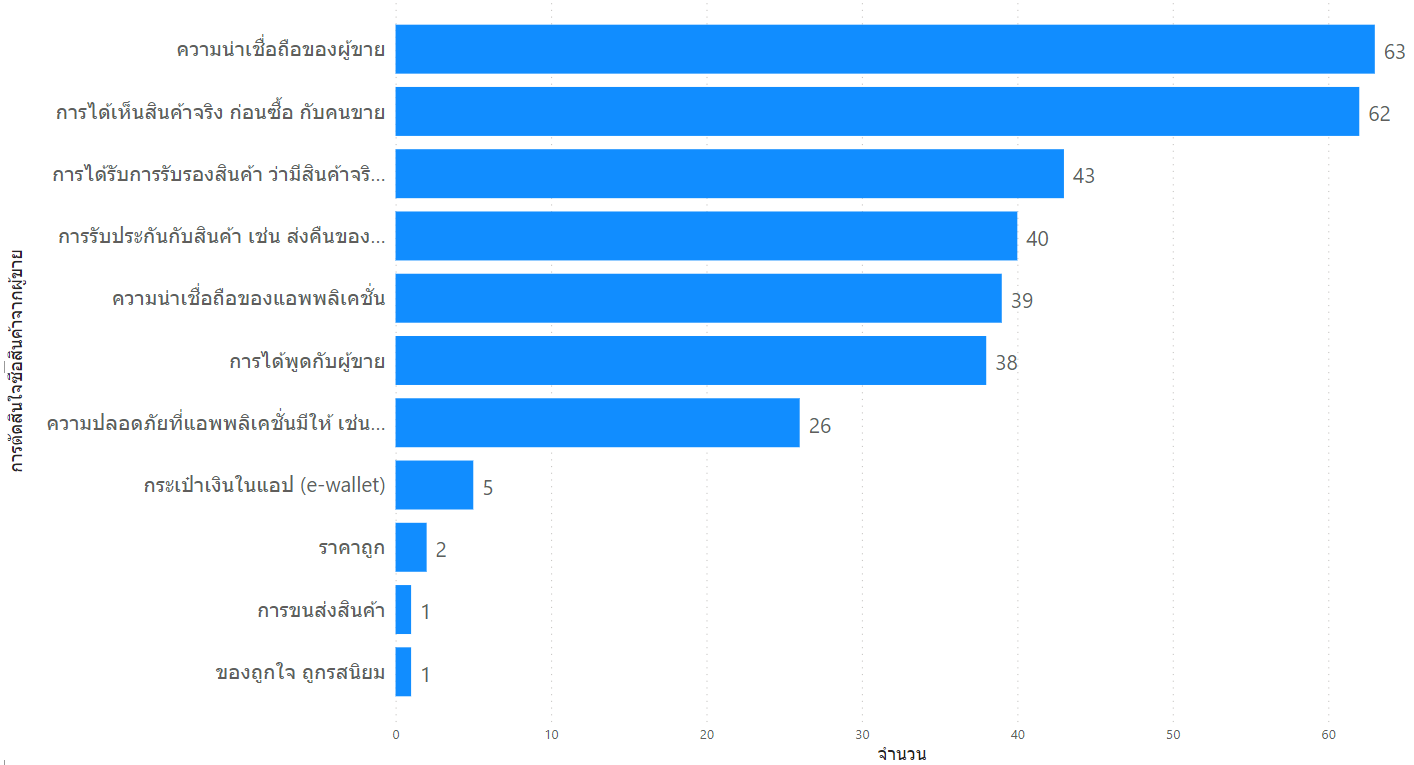
2. จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อของมือสอง



รูปที่ 14 จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อของมือสอง

จากกราฟ แสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีเหตุผลในการซื้อของมือสอง ซึ่งเหตุผลในการซื้อของมือสองที่มากที่สุดคือราคาสินค้าที่ถูก และรองลงมาคือเป็นของที่มีจำนวนจำกัด

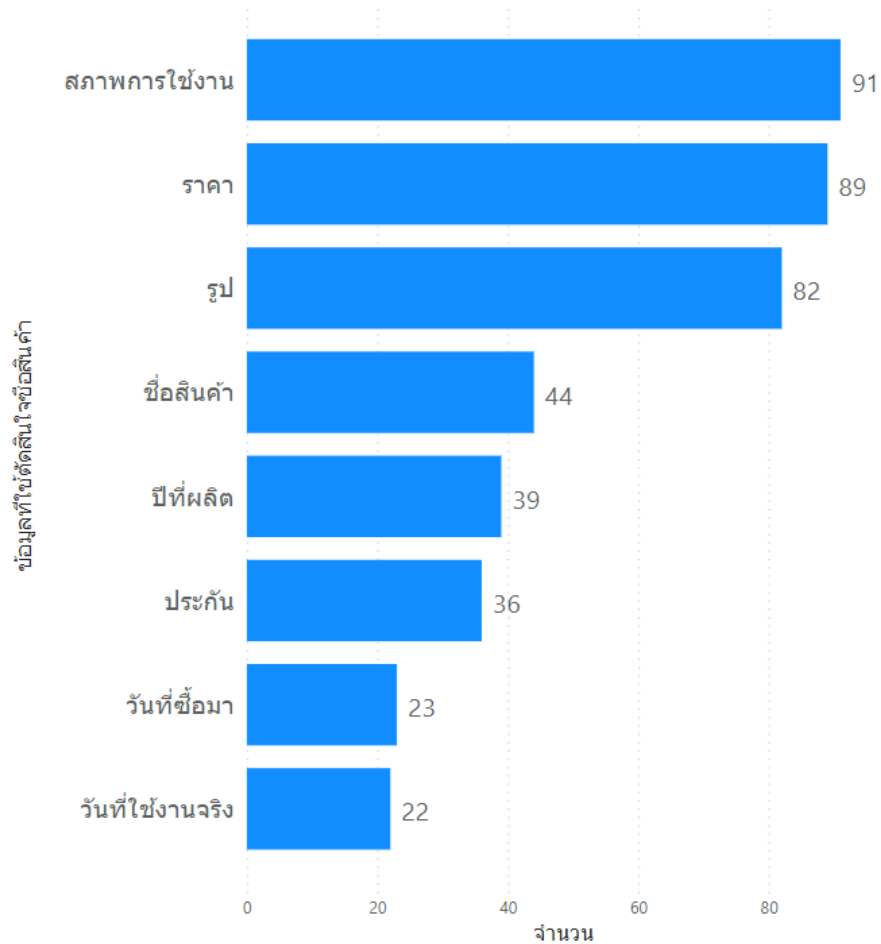
3. จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจในการซื้อของมือสองนั้นๆ



รูปที่ 15 จำนวนแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจในการซื้อของมือสองนั้นๆ

จากกราฟ แสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อของมือสองจากผู้ขายนั้นๆ ซึ่งเหตุผลในการตัดสินใจซื้อของมือสองจากผู้ขายนั้นๆ ที่มากที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน รองลงมาคือการได้เห็นสินค้าจริงก่อนซื้อกับผู้ขาย

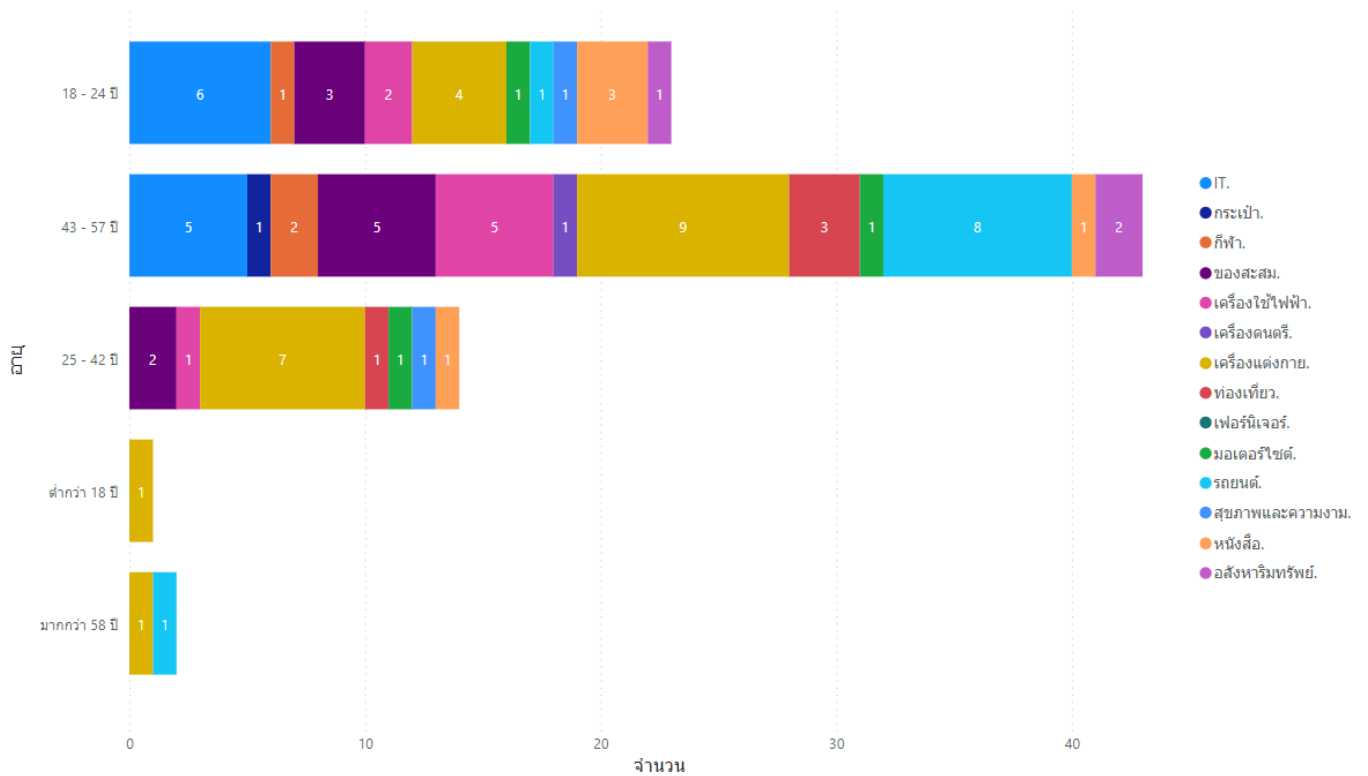
4. จำนวนแสดงข้อมูลของสินค้าที่ต้องการก่อนเลือกซื้อสินค้า



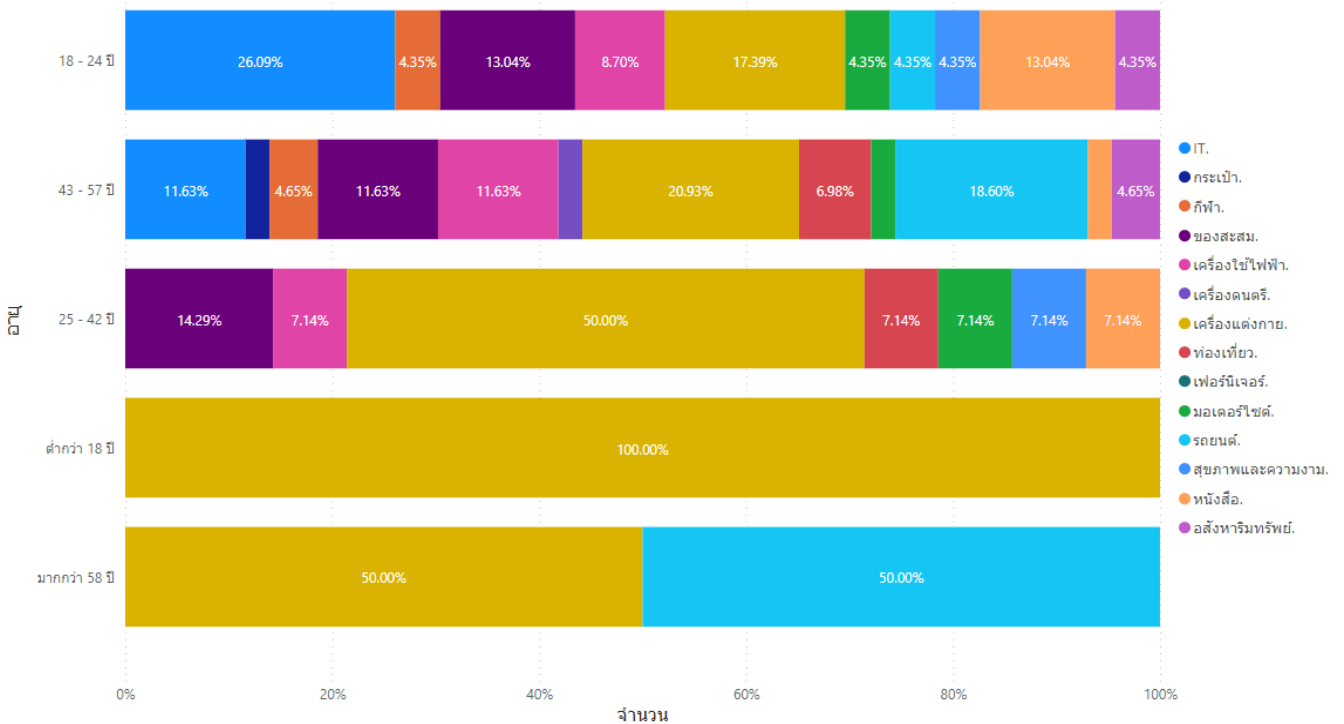
รูปที่ 16 จำนวนแสดงข้อมูลของสินค้าที่ต้องการก่อนเลือกซื้อสินค้า

จากกราฟแสดงถึงจำนวนผู้ทำแบบสอบถามที่ต้องการข้อมูลของสินค้าต่างๆ โดยข้อมูลที่ผู้ทำแบบสอบถามส่วนมากต้องการตรงกัน คือ สภาพการใช้งาน ราคา และรูปภาพของสินค้า รองลงมาจะเป็นชื่อสินค้า ปีที่ผลิต และประกัน มีผู้ทำแบบสอบถามส่วนน้อยที่เห็นว่าข้อมูลวันที่ซื้อมาและวันที่ใช้งานจริงเป็นสิ่งที่จำเป็น

5. จำนวนแสดงช่วงอายุและประเภทของมือสองที่เคยขาย



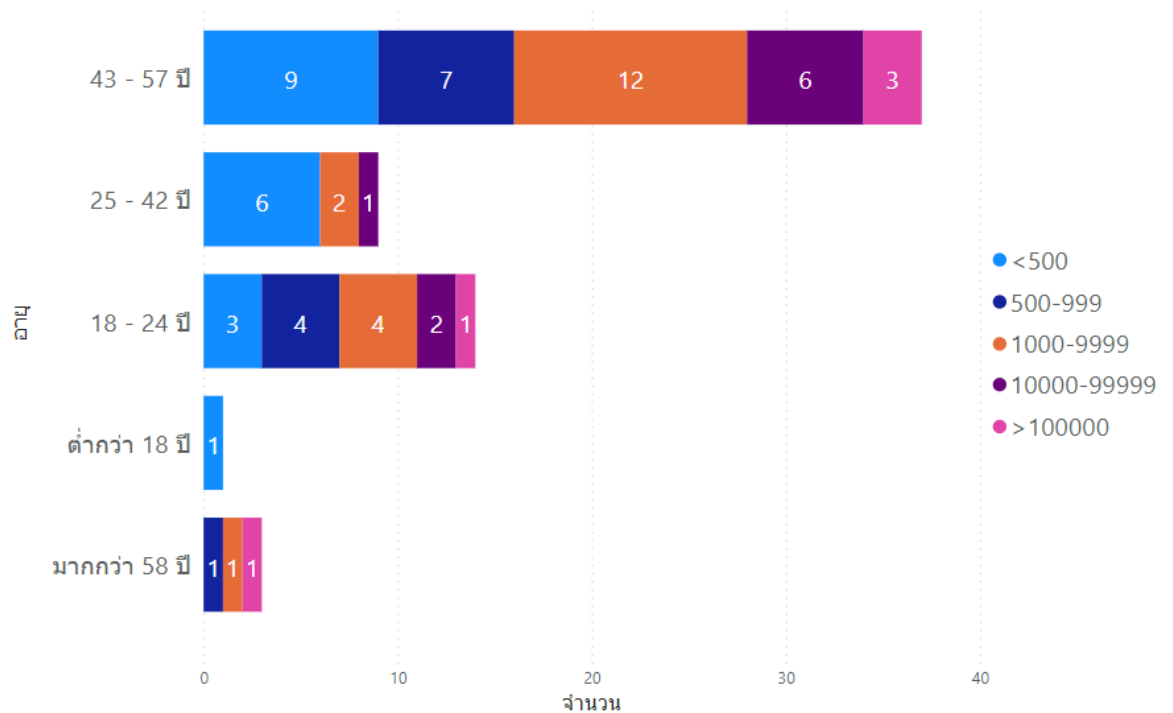
รูปที่ 17 จำนวนแสดงช่วงอายุและประเภทของมือสองที่เคยขาย



รูปที่ 18 จำนวนแสดงช่วงอายุและประเภทของมือสองที่เคยขาย

จากกราฟ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุเทียบกับของที่ขายแบ่งออกเป็น 5 ช่วงอายุ กับสินค้าที่ซื้อ 14 ประเภท จะเห็นได้ว่าช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไป มีการขายเครื่องแต่งกายเยอะที่สุด โดยช่วงอายุ 18 - 24 ปี จะมีการขายอุปกรณ์ IT มากที่สุด

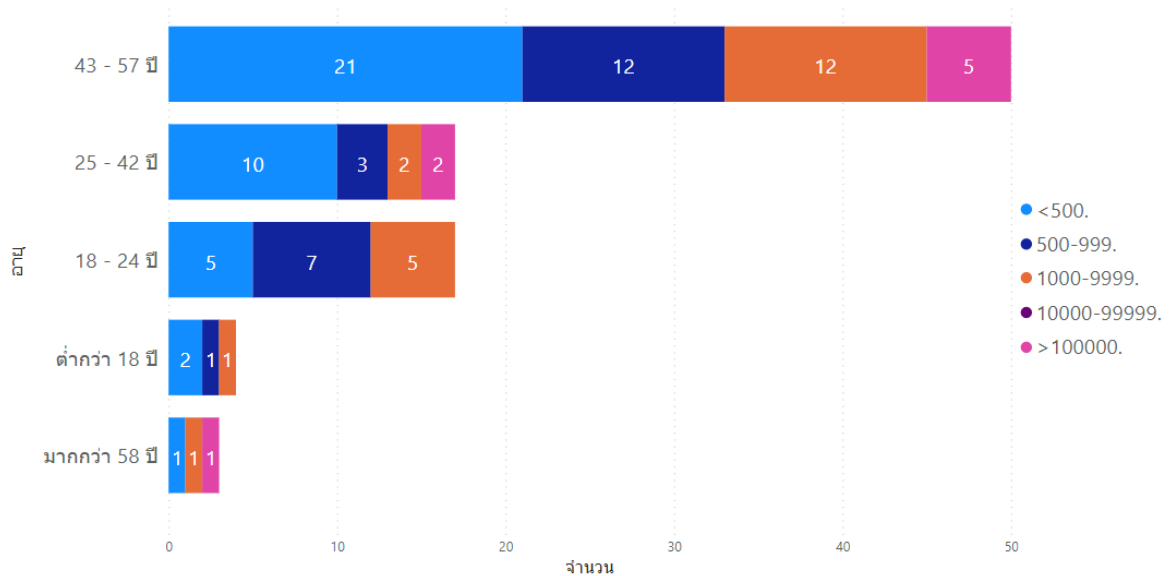
6. จำนวนแสดงช่วงอายุและช่วงราคาที่เคยซื้อของมือสอง



รูปที่ 19 จำนวนแสดงช่วงอายุและช่วงราคาที่เคยซื้อของมือสอง

จากกราฟ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุเทียบกับช่วงราคาที่ขายแบ่งออกเป็น 5 ช่วงอายุ กับช่วงราคาที่ยขาย 5 ช่วง จะเห็นได้ว่า ช่วงอายุ 18 - 24 ปี มีช่วงราคาในการขายกันมากที่สุดช่วง น้อยกว่า 500 บาท และช่วงอายุ 43 - 57 ปี มีช่วงราคาในการขายมากที่สุดช่วง 1,000 – 9,999 บาท

7. จำนวนแสดงช่วงอายุและช่วงราคาที่เคยขายของมือสอง



รูปที่ 20 จำนวนแสดงช่วงอายุและช่วงราคาที่เคยขายของมือสอง

จากกราฟ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุเทียบกับช่วงราคาที่ซื้อแบ่งออกเป็น 5 ช่วงอายุ กับช่วงราคาที่ซื้อ 5 ช่วง จะเห็นได้ว่าทุกช่วงอายุ มีเรทราคาในการซื้อกันมากที่สุดช่วง น้อยกว่า 500 บาท และราคาที่สูงขึ้นไปก็น้อยลงเรื่อยๆ

3.1.5 การแก้ปัญหา

1. สามารถดึงดูดให้ผู้คนมาซื้อขายของมือสองและบริจาคของมือสองกันมากขึ้น จากการสะสมคาร์บอนเครดิต
2. ส่งเสริมการใช้งานของมือสองมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหการเกิดคาร์บอนจากการผลิตสิ่งของต่างๆจากโรงงาน

3.1.6 กลุ่มผู้ใช้

1. บุคคลอายุ 18 - 57 ปี
2. บุคคลที่มีความต้องการซื้อขายของมือสอง

3.1.7 เป้าหมาย

เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายและบริจาคของมือสองที่มีระบบคาร์บอนเครดิตในการสะสมเครดิตและแลกใช้

3.1.8 สมมติฐาน

1. ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถซื้อขายสินค้าได้อย่างปลอดภัย เสนอซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงเปิดประมูลและประมูลสินค้า รวมถึงบริจาคและรับบริจาคสินค้าได้
2. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและเข้าใจในเว็บไซต์ได้ง่าย

3.1.9 Functional Requirement

1. Login
2. ประกาศขาย
 - 2.1 ผู้ประกาศสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
 - 2.2 ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าได้
 - (1) ยืนยันการจ่ายเงิน
 - ผู้ประกาศยืนยันการส่งสินค้า
 - ผู้ประกาศและผู้ใช้ติดตามสินค้า
 - ผู้ใช้ยืนยันการได้รับสินค้า
3. รับซื้อ
 - 3.1 ผู้ประกาศสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
 - 3.2 ผู้ประกาศสามารถขอรับการเสนอสินค้า
4. ประกาศบริจาค
 - 4.1 ผู้ประกาศสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
 - 4.2 ผู้ใช้สามารถขอรับบริจาคได้
 - 4.3 ผู้ประกาศสามารถขอรับการขอรับบริจาคได้
5. ขอรับบริจาค
 - 5.1 ผู้ประกาศสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
 - 5.2 ผู้ใช้สามารถเสนอบริจาคได้
 - 5.3 ผู้ประกาศสามารถขอรับการเสนอบริจาคได้
6. แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
7. เพิ่มวิธีการชำระเงิน
 - 7.1 แก้ไขวิธีการชำระเงิน
8. เพิ่มที่อยู่การจัดส่งสินค้า
 - 8.1 แก้ไขที่อยู่การจัดส่งสินค้า
9. เพิ่มวิธีการถอนเงิน
 - 9.1 แก้ไขวิธีการถอนเงิน
10. แลกคาร์บอนเครดิต

3.1.10 Traceability

1. Functional and Requirement

Functional Requirement	ประกาศลง ขายสินค้า	การเสนอ ราคา	ประกาศรับ ซื้อสินค้า	ประกาศ บริจาคสินค้า	ประกาศรับ บริจาคสินค้า	การแก้ไข รายละเอียด สินค้า	การชำระ เงิน	การถอน เงิน	การจัดส่ง สินค้า	คาร์บอน เครดิต
ผู้ใช้งานสามารถประกาศขายสินค้าได้	/									
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าที่ ประกาศขายได้						/				
ผู้ใช้งานสามารถเสนอราคาเพื่อซื้อสินค้าได้		/								
ผู้ใช้งานสามารถประกาศรับซื้อสินค้าได้			/							
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าที่ ประกาศรับซื้อได้						/				
ผู้ใช้งานสามารถประกาศบริจาคสินค้าได้				/						
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าที่ ประกาศบริจาคสินค้าได้						/				
ผู้ใช้งานสามารถประกาศขอรับบริจาคสินค้าได้					/					
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าที่ ประกาศขอรับบริจาคสินค้าได้						/				
ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินได้							/			
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขวิธีการชำระเงินได้							/			
ผู้ใช้งานสามารถได้รับเงินคืนจากการถอนเงินได้								/		
ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้าได้									/	
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขวิธีการจัดส่งสินค้าได้									/	
ผู้ใช้งานสามารถได้รับคาร์บอนเครดิตจากการซื้อ ขายและบริจาคสินค้าได้										/

ตารางที่ 2 Functional and Requirement

3.1.11 Non-Functional Requirement

1. สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกระบบปฏิบัติการ
2. เว็บไซต์จะเป็นตัวกลางในการชำระเงินเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และสามารถคืนเงินให้กับผู้ใช้ได้ในภายหลัง
3. เว็บไซต์จะตอบสนองต่อผู้ใช้งานในระยะเวลา 2 วินาที

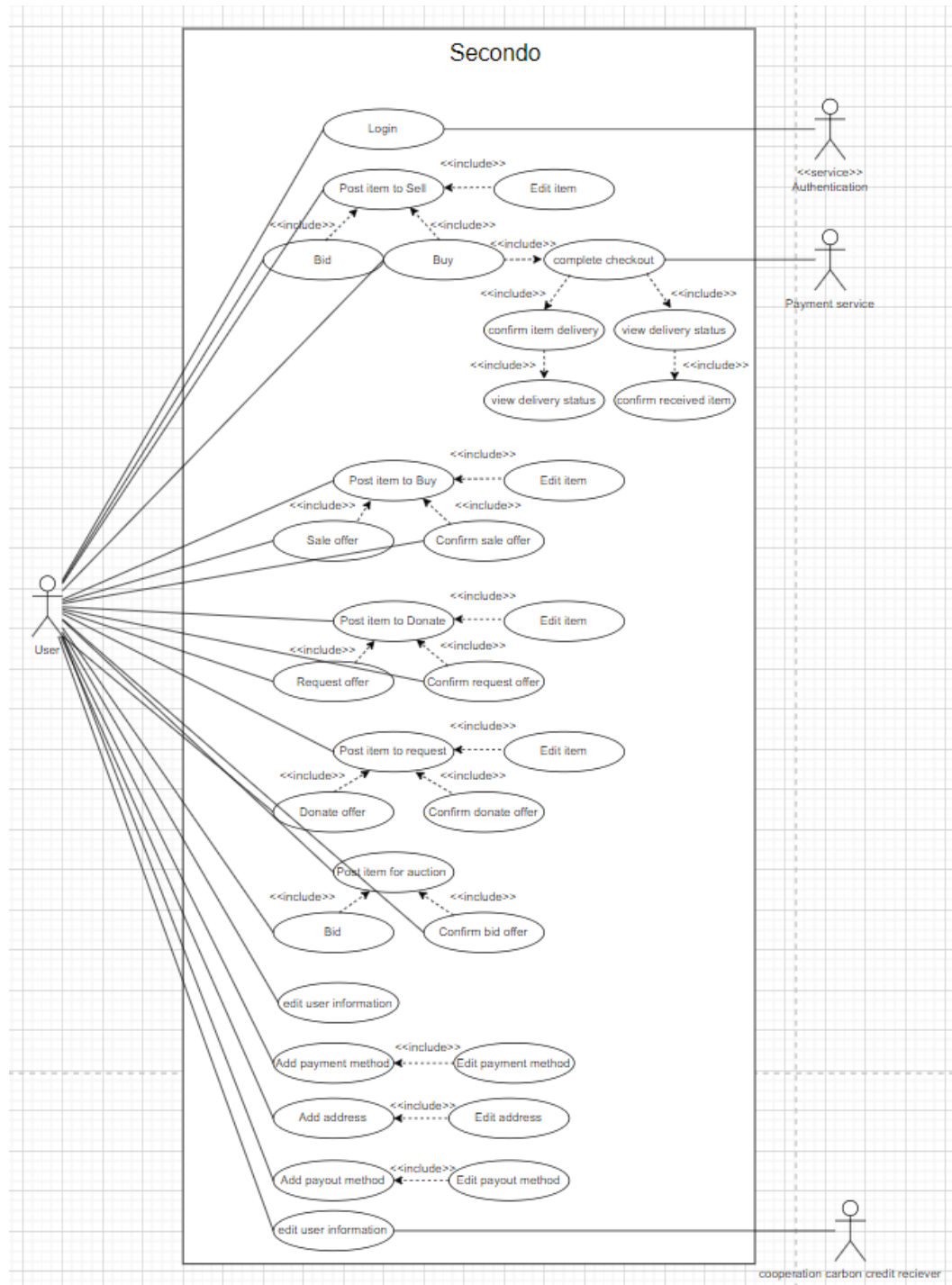
3.1.12 Constraints Requirement

1. การชำระเงินรองรับเพียงบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร
2. การถอนเงินรองรับเพียงบัญชีธนาคารเท่านั้น

1. การโพสต์สามารถทำได้ 4 อย่าง
 - ประกาศขาย คือการขายสินค้าของผู้ใช้งาน
 - รับซื้อ คือการตามหาสินค้าที่ผู้ใช้งานต้องการ
 - ประกาศบริจาค สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการบริจาคสิ่งของของผู้ใช้งาน
 - ขอรับบริจาค สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสิ่งของโดยการได้รับบริจาค
2. Search
 - filter มีการฟิลเตอร์สำหรับเลือกชมรายการสินค้าที่ต้องการ
 - sort by สามารถเลือกการเรียงลำดับของสินค้าได้
3. การประกาศขาย
 - ชื่อ ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้เลย
4. รับซื้อ
 - เสนอขาย เมื่อมีผู้โพสต์ประกาศรับซื้อสินค้า ผู้ใช้คนอื่นสามารถนำของของตัวเองมาเสนอขายให้กับผู้ที่รับซื้อสินค้าได้
5. ประกาศบริจาค
 - เสนอรับ ผู้ใช้สามารถขอรับสิ่งของที่บริจาคได้
6. ขอรับบริจาค
 - เสนอบริจาค ผู้ใช้ที่ต้องการบริจาคของ สามารถมาเสนอบริจาคได้
7. หน้าส่วนตัวของผู้ใช้งาน
 - ข้อมูลส่วนตัว สามารถแก้ไขข้อมูลข้อมูลส่วนตัวได้
 - การซื้อ สามารถดูประวัติและสถานะการซื้อของต่างๆได้
 - การขาย สามารถดูของของตัวเองตั้งขายและสถานะต่างๆได้
 - การบริจาค สามารถดูของของตัวเองบริจาคและสถานะอื่นๆได้
 - การขอรับบริจาค สามารถดูของของตัวเองขอรับบริจาคและสถานะอื่นๆได้
 - สามารถดูคาร์บอนเครดิตที่ตัวเองมีอยู่ได้
 - สามารถนำเครดิตไปแลกใช้เป็นเงินหรืออื่นๆได้ภายในเว็บ
 - รายการโปรด สามารถดูรายการที่เราตั้งเป็นรายการโปรดไว้
 - ตั้งค่า สามารถแก้ไข ที่อยู่การจัดส่ง วิธีการจ่ายเงิน และ วิธีการถอนเงินได้
8. การทำหมวดหมู่ของสินค้า โดยแต่ละหมวดหมู่จะมีข้อมูลที่ต่างกัน
9. บัญชีผู้ใช้
 - login ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
 - register ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีได้

3.2.2 Use Case Diagram

1. Use Case Diagram ของผู้ใ้



รูปที่ 21 Use Case Diagram ของผู้ใ้

จาก Use Case Diagram ของผู้ใช้งาน ที่ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน จะสามารถแบ่งเป็นฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ดังนี้

1.1 Login

1.2 ประกาศขาย

- ผู้ประกาศสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
- ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าได้

1.3 รับซื้อ

- ผู้ประกาศสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
- ผู้ใช้สามารถเสนอสินค้าได้
- ผู้ประกาศสามารถยอมรับการเสนอสินค้า

1.4 ประกาศบริจาค

- ผู้ประกาศสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
- ผู้ใช้สามารถขอรับบริจาคได้
- ผู้ประกาศสามารถยอมรับการขอรับบริจาคได้

1.5 ขอรับบริจาค

- ผู้ประกาศสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
- ผู้ใช้สามารถเสนอบริจาคได้
- ผู้ประกาศสามารถยอมรับการเสนอบริจาคได้

1.6 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้

1.7 เพิ่มวิธีการจ่ายเงิน

- แก้ไขวิธีการจ่ายเงิน

1.8 เพิ่มที่อยู่การจัดส่งสินค้า

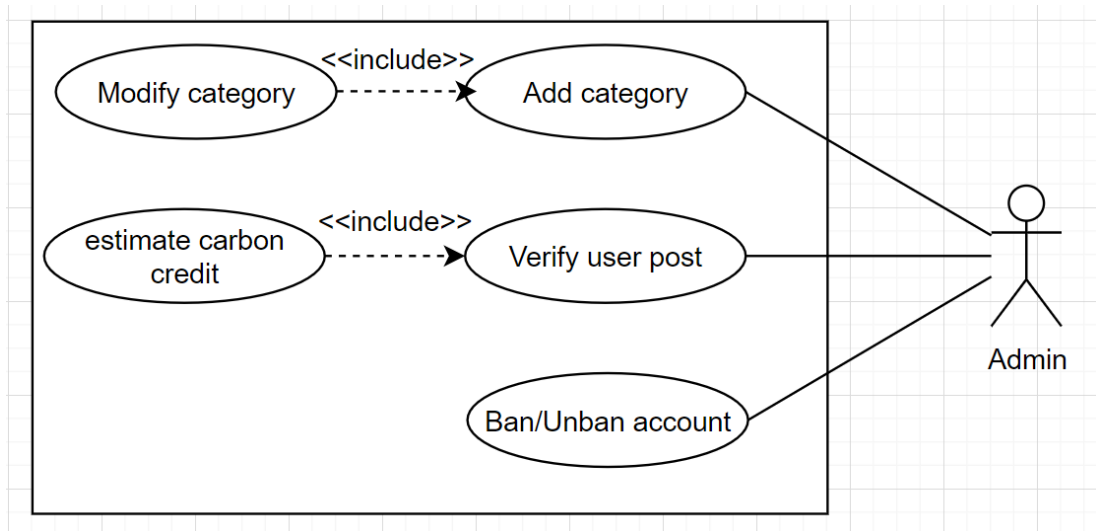
- แก้ไขที่อยู่การจัดส่งสินค้า

1.9 เพิ่มวิธีการถอนเงิน

- แก้ไขวิธีการถอนเงิน

1.10 แลกคาร์บอนเครดิต

2. Use Case Diagram ของ Admin



รูปที่ 22 Use Case Diagram ของ Admin ที่สามารถทำได้เพิ่มเติมจาก ผู้ใช้

จาก Use Case Diagram ของ Admin สามารถแบ่งเป็นฟังก์ชันการทำงานที่นอกเหนือจากผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ดังนี้

2.1 เพิ่มหมวดหมู่สินค้า

- แก้ไขหมวดหมู่สินค้า

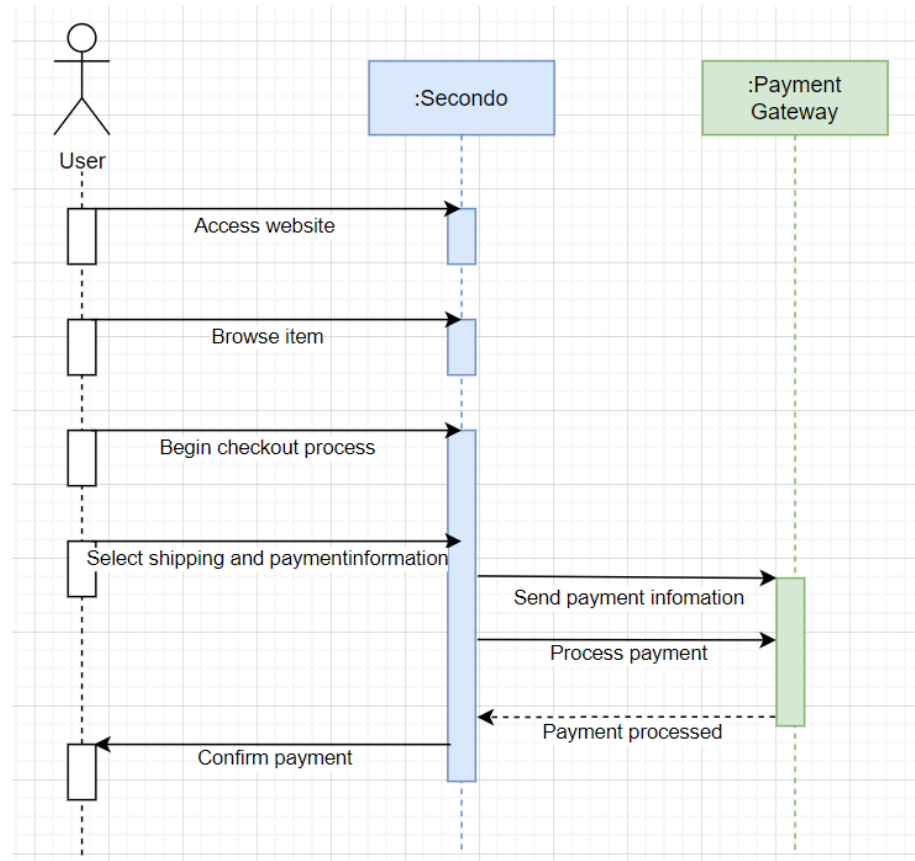
2.2 ตรวจสอบการประกาศสินค้าของผู้ใช้งาน

- คำนวณคาร์บอนเครดิตของสินค้านั้นๆ

2.3 ระบุและยกเลิกการระบุบัญชีผู้ใช้

3.2.2 Sequence Diagram

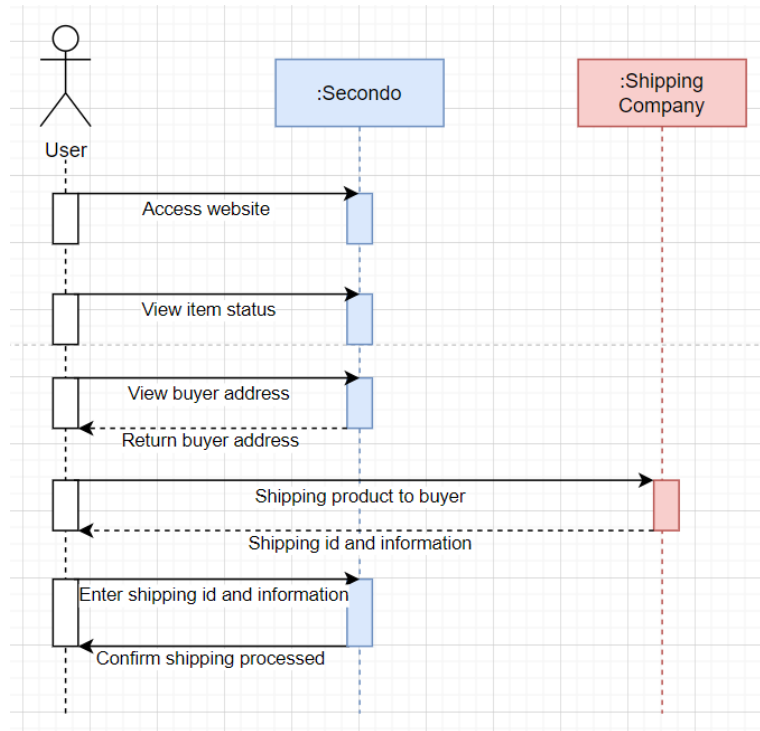
1. การซื้อสินค้าของผู้ใช้



รูปที่ 23 Sequence Diagram ของการซื้อสินค้าของผู้ใช้งาน

การสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยการเปิดหน้าเว็บไซต์ เลือกดูสินค้า จากนั้นเมื่อได้สินค้าที่ต้องการสามารถกดเข้าไปที่สินค้านั้น แล้วสั่งซื้อสินค้า เมื่อเริ่มการสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่อยู่การจัดส่งและวิธีการจ่ายเงิน จากนั้นเมื่อยืนยันก็สั่งซื้อ ข้อมูลการจ่ายเงินจะถูกส่งไปประมวลผลผ่าน payment gateway และเมื่อประมวลผลเสร็จ ก็จัดส่งสถานะกลับมาทางเว็บไซต์และแสดงสถานะให้ผู้ใช้งานทราบ

2. การส่งสินค้าจากผู้ซื้อถึงผู้ใช้



รูปที่ 24 Sequence Diagram ของการส่งสินค้าจากผู้ซื้อถึงผู้ใช้

การส่งสินค้าจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ใช้สั่งซื้อสินค้าของผู้ขายนั้นๆ โดยเมื่อผู้ขายได้รับการแจ้งเตือนว่ามีผู้มาซื้อสินค้า ผู้ขายสามารถดูที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าของผู้ใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และเมื่อเตรียมพัสดุเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายสามารถนำพัสดุไปส่งได้ที่บริษัทจัดส่งสินค้า และได้รับหมายเลขพัสดุมา จากนั้นนำหมายเลขพัสดุนั้น มากรอกในเว็บไซต์ เพื่อยืนยันการจัดส่งสินค้า

[illegible]

กิจกรรม	เดือนกันยายน				เดือนตุลาคม				เดือนพฤศจิกายน				เดือนธันวาคม				เดือนมกราคม (Sprint 1)				เดือนกุมภาพันธ์ (Sprint 2)				เดือนมีนาคม (Sprint 3)				เดือนเมษายน (Sprint 4)				เดือนพฤษภาคม			
	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4	ส. 1	ส. 2	ส. 3	ส. 4
Frontend: Checkout page																																				
Frontend: Request offer page																																				
Frontend: Sell offer page																																				
ตรวจสอบความเรียบร้อย Sprint 3																																				
UX/UI improve																																				
ตรวจสอบความเรียบร้อย Sprint 4																																				
ตรวจสอบความเรียบร้อยของเว็บไซต์																																				

ตารางที่ 3 ตารางแผนการดำเนินงาน

หมายเหตุ ส. คือ สัปดาห์

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

4.1.1 ระบบการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบได้จากอีเมลล์



Secondo
เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

[เข้าสู่ระบบ](#)

การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณได้อ่านและยอมรับ
[ข้อกำหนดการใช้งาน](#) และ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ยังไม่มีบัญชี Secondo? [คลิกที่นี่](#)

รูปที่ 25 หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ

Secondo
สร้างบัญชีของคุณ

ชื่อ

นามสกุล

อีเมล

รหัสผ่าน

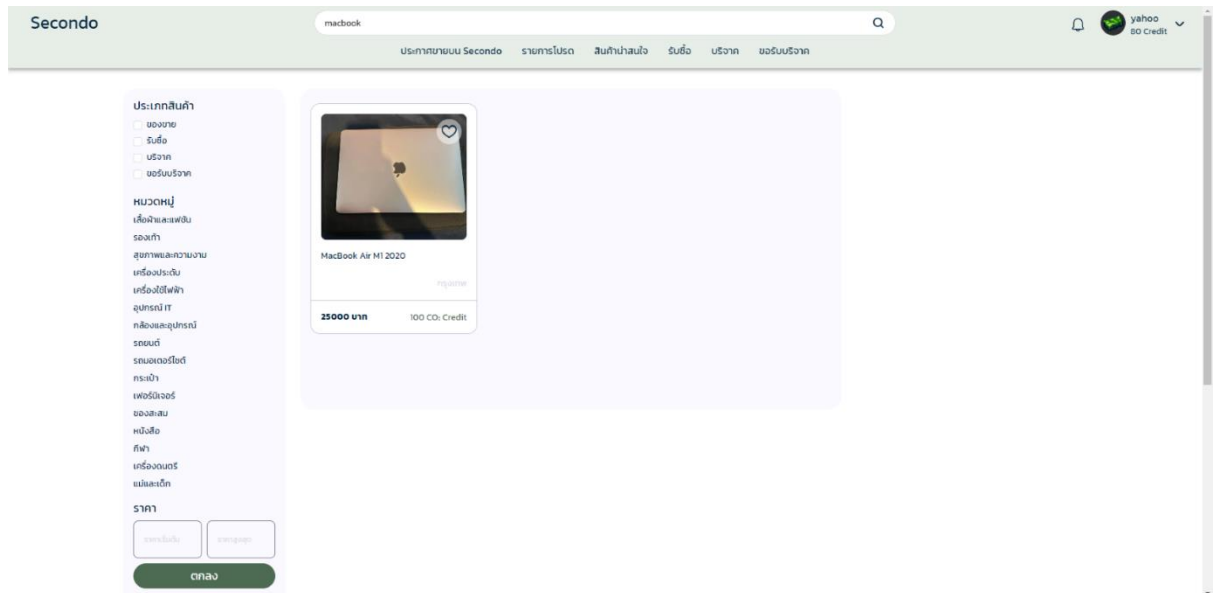
ยืนยันรหัสผ่าน

[สร้างบัญชี](#)

รูปที่ 26 หน้าสำหรับสมัครสมาชิก

4.1.2 ระบบค้นหาสินค้า

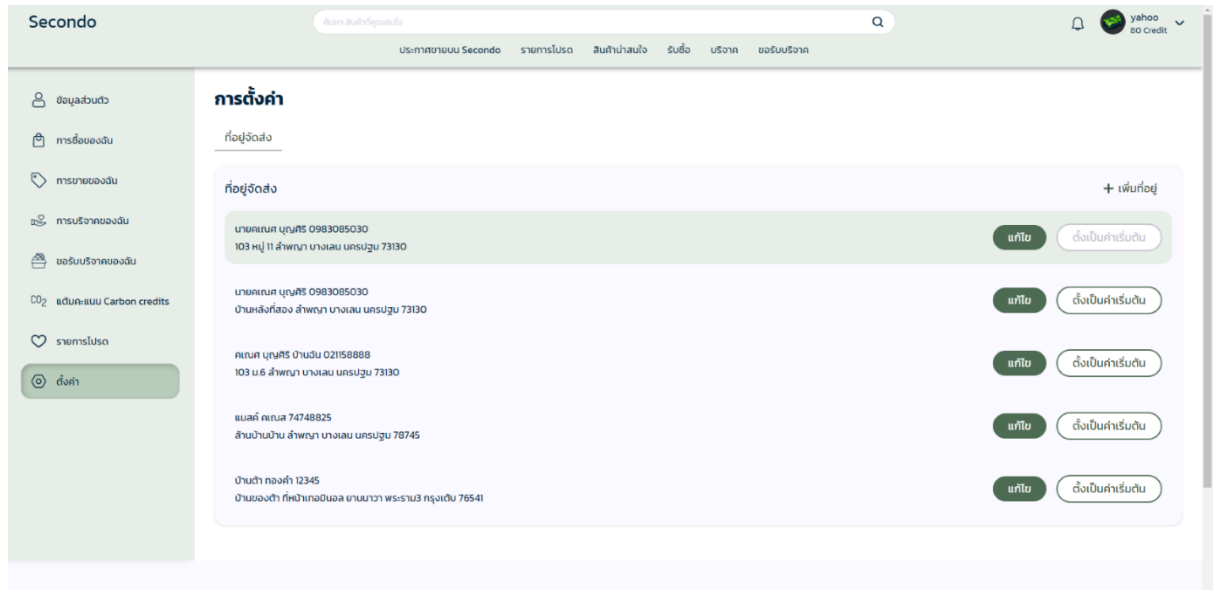
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าต่างๆจากช่องค้นหาได้



รูปที่ 27 ระบบค้นหาสินค้า

4.1.3 เพิ่มที่อยู่และแก้ไขการจัดส่ง

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มที่อยู่ได้จากการกดปุ่ม เพิ่มที่อยู่ และสามารถแก้ไขที่อยู่แต่ละชุดข้อมูลด้วยการกดปุ่ม แก้ไข ของที่อยู่นั้นๆ



รูปที่ 28 เพิ่มที่อยู่และแก้ไขการจัดส่ง

4.1.4 ระบบการประกาศและแก้ไขสินค้า

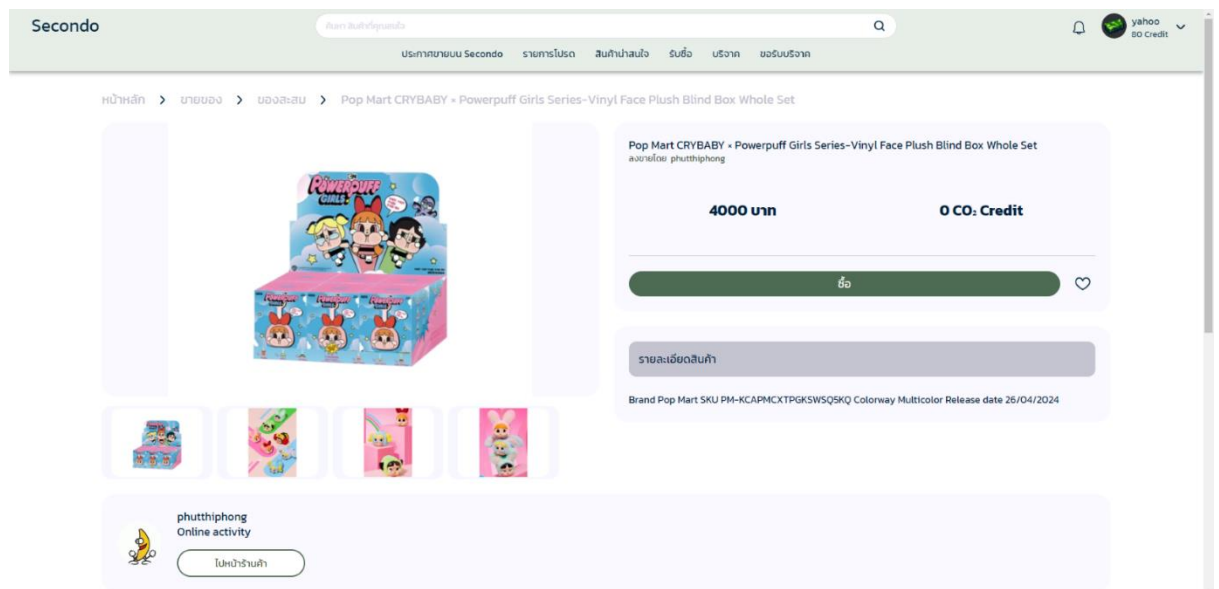
ผู้ใช้งานสามารถประกาศและแก้ไขข้อมูลของสินค้าได้ โดยจะประกอบไปด้วยสินค้า 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าสำหรับการขาย สินค้าสำหรับรับซื้อ สินค้าสำหรับบริจาค และสินค้าสำหรับรับบริจาค

The screenshot shows the 'Secondo' app interface for adding a new item. The top navigation bar includes 'Home', 'Add Item', 'My Items', 'Buy', and 'Sell'. The main content area is titled 'เพิ่มสินค้าสำหรับการขาย' (Add item for sale). It features a large dashed box with the text 'Click to add images'. To the right of this box are several input fields: 'ชื่อสินค้า' (Item Name), 'เลือกหมวดหมู่' (Select category), 'ราคาสินค้า' (Item Price), 'รายละเอียดสินค้า' (Item Description), and 'คำจัดส่ง' (Shipping Note). At the bottom right, there are two buttons: 'ยกเลิก' (Cancel) and 'ลงขาย' (Post for sale).

รูปที่ 29 ระบบการประกาศและแก้ไขสินค้า

4.1.5 ระบบการซื้อสินค้า เสนอขายสินค้า เสนอขอรับบริจาคสินค้า และเสนอบริจาคสินค้า

ผู้ใช้งานสามารถซื้อสินค้าที่ประกาศขาย เสนอขายสินค้าที่ประกาศรับซื้อ เสนอขอรับบริจาคที่ประกาศบริจาคสินค้าได้ และเสนอบริจาคสินค้าที่ประกาศขอรับบริจาค



รูปที่ 30 ระบบการซื้อสินค้า เสนอขายสินค้า เสนอขอรับบริจาคสินค้า และเสนอบริจาคสินค้า

Secondo

ค้นหาสินค้าที่คุณสนใจ

ประกาศขายบน Secondo รายการโปรด สินค้าป่าสนอง รับซื้อ บริจาค ขอรับบริจาค

ยืนยันการชำระเงินสำหรับการซื้อ

- 1 ข้อมูลการจัดส่ง [แก้ไข >](#)
- 2 วิธีการจัดส่ง [แก้ไข >](#)

Order Summary

Pop Mart CRYBABY - Powerpuff Girls Series-Vinyl Face Plush Blind Box Whole Set 4000 บาท

ค่าขนส่ง 69 บาท

รวม 4069 บาท

เกี่ยวกับ SECONDO
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ช่วยเหลือ
แจ้งกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเรา
ที่อยู่บริษัท
Email@secondo.com
☎ 088-888888

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ติดตามเรา
Facebook, Line, Instagram, Messenger

รูปที่ 31 ยืนยันการชำระเงินสำหรับการซื้อ

4.1.12 ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าได้โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

Secondo

ค้นหาสินค้าที่คุณสนใจ

ประกาศขายบน Secondo รายการโปรด สินค้าป่าสนอง รับซื้อ บริจาค ขอรับบริจาค

ยืนยันการชำระเงินสำหรับการซื้อ

- 1 ข้อมูลการจัดส่ง [แก้ไข >](#)
- 2 วิธีการจัดส่ง [แก้ไข >](#)

Secondo Shop
Secured by Opn Payments

Credit / Debit

Card number

Name on card

Expiry date MM/YY Security code

Country or region Thailand

Pay NOW 4,069.00 THB

Secured by opnpayments

เกี่ยวกับ SECONDO
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ช่วยเหลือ
แจ้งกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเรา
ที่อยู่บริษัท
Email@secondo.com
☎ 088-888888

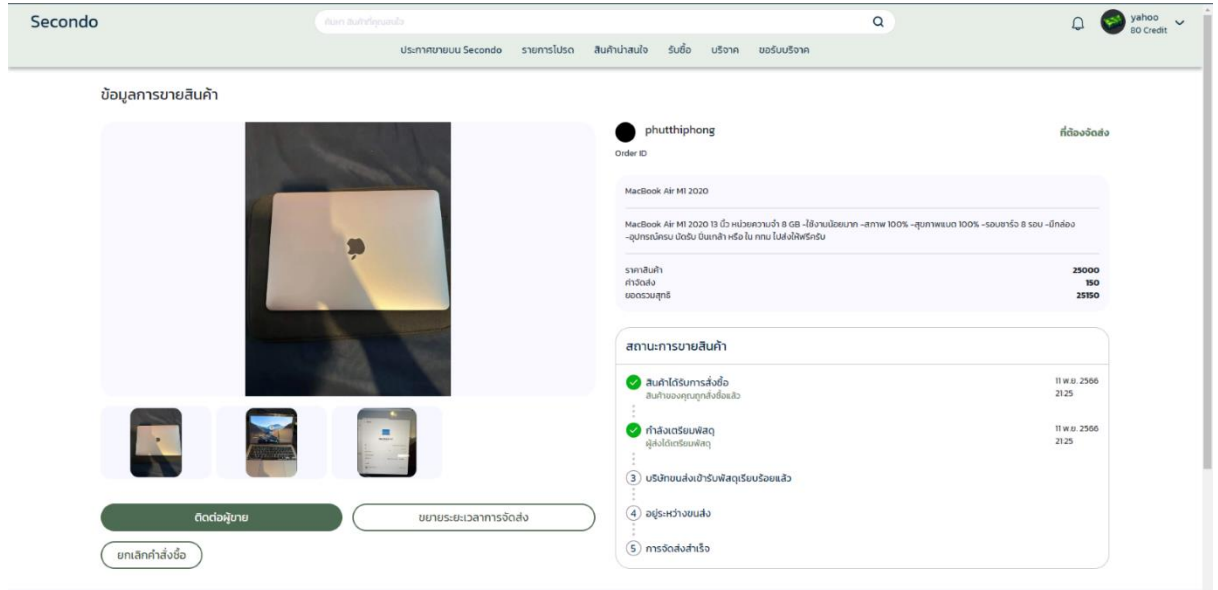
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ติดตามเรา
Facebook, Line, Instagram, Messenger

รูปที่ 32 ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

4.1.13 ระบบติดตามสินค้า

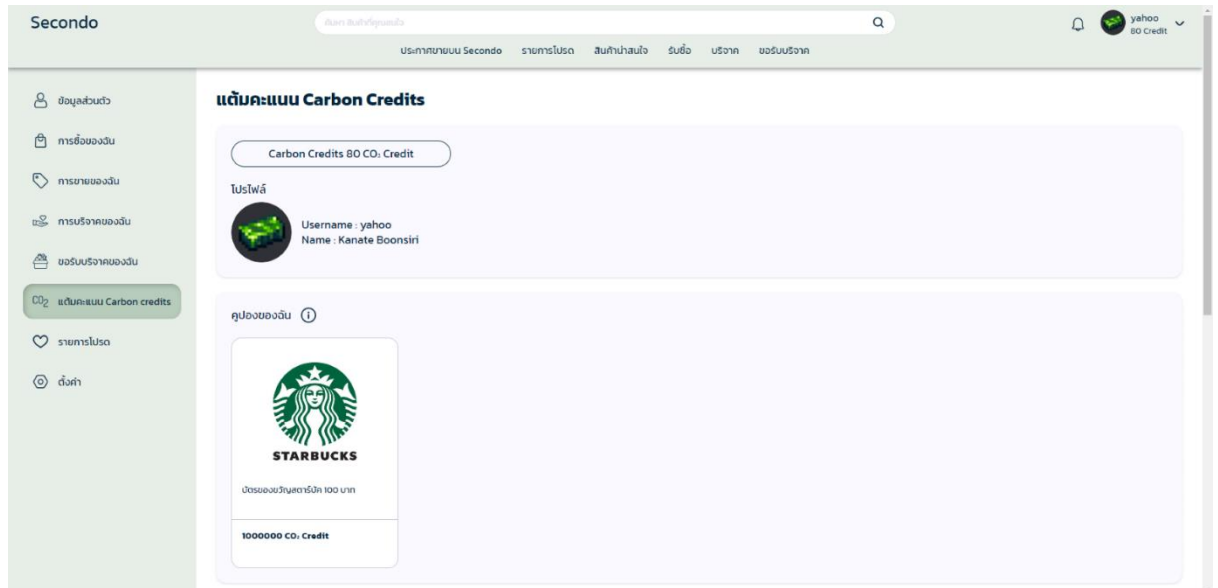
ผู้ใช้งานสามารถติดตามสินค้าได้หลังจากซื้อสินค้า โดยจะระบุว่าสินค้าอยู่ในขั้นตอนใด ระหว่างการจัดส่ง



รูปที่ 33 ระบบติดตามสินค้า

4.1.14 ระบบสะสมและแลกคาร์บอนเครดิต

ผู้ใช้งานสามารถนำสะสมคาร์บอนเครดิตที่มีมาแลกส่วนลดต่างๆที่ร่วมรายการได้

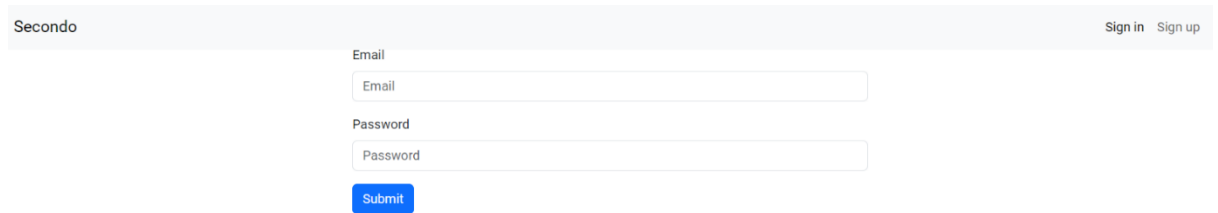


รูปที่ 34 ระบบสะสมและแลกคาร์บอนเครดิต

4.2 สำหรับผู้ดูแล

4.2.1 ระบบการเข้าใช้งานของผู้ดูแล

ผู้ดูแลสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านโดเมนของผู้ดูแล โดยเข้าใช้งานได้ผ่านอีเมล



Secondo Sign in Sign up

Email

Email

Password

Password

Submit

รูปที่ 35 ระบบการเข้าใช้งานของผู้ดูแล

4.2.2 ระบบตรวจสอบและอนุมัติสินค้า

ผู้ดูแลสามารถดูสินค้าที่ประกาศเพื่อทำการอนุมัติหรือปฏิเสธ และคำนวณคาร์บอนเครดิตสำหรับสินค้านั้นๆ ได้

Secondo

Sign out

Home

Products

Coupon

Category

Products

#	Product Name	Type	Price	Category	Status	Actions
1	ชื่อ : NK SNOOKER โต๊ะสนุก ราคาถูก มีโต๊ะ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	Seller	41900	เสื้อผ้าและแฟชั่น	จัดการตรวจสอบ	Details
2	โต๊ะสนุกเกอร์พรีเมียม	Seller	100000000	เสื้อผ้าและแฟชั่น	จัดการตรวจสอบ	Details
3	NK SNOOKER โต๊ะสนุก ราคาถูก มีโต๊ะ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	Seller	41900	เสื้อผ้าและแฟชั่น	จัดการตรวจสอบ	Details
4	โต๊ะสนุก	Seller	200	เสื้อผ้าและแฟชั่น	จัดการตรวจสอบ	Details
5	asd	Seller	125	รองเท้า	จัดการตรวจสอบ	Details
6	NK SNOOKER โต๊ะสนุก	Seller	41900	กีฬา	จัดการตรวจสอบ	Details
7	NK SNOOKER โต๊ะสนุก ราคาถูก มีโต๊ะ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	Seller	41900	กีฬา	จัดการตรวจสอบ	Details
8	NK SNOOKER โต๊ะสนุก ราคาถูก มีโต๊ะ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	Seller	41900	กีฬา	จัดการตรวจสอบ	Details
1	เสื้อฟิต	Buyer	1	เสื้อผ้าและแฟชั่น	จัดการตรวจสอบ	Details

Old Product

localipost-69030

รูปที่ 36 ระบบตรวจสอบและอนุมัติสินค้า

Product Details

Name

Price

Category

NK SNOOKER โต๊ะสนุก ราคาถูก มีโต๊ะ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

41900

เสื้อผ้าและแฟชั่น

Description

พื้นหินแกรนิต ทรงRiley 8ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียด
อุปกรณ์โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 ฟุต 1.โครงโต๊ะทำจากไม้เนื้อแข็ง
เคลือบสีด้าเงา ยึดเหนี่ยว 2K อย่างดี เนื้อฟิล์มแข็ง สีไม่หลุดร่อน
2.พื้นหินแกรนิต 3 แผ่น 1 ชุด 3.ผ้าสักหลาด เนื้อผ้า 100% ขนย่น
1 ผืน(กลับได้ 2 หน้า) 4.ยางซึ่งนอก NR CHAMPION อย่างดี 1
ชุด 5.ลูกสนุก 6 แดง 1 ชุด 6.ลูกสีเขียว 1 ชุด 7.ไม้คิว 6 อัน 8.ไม้
เลทสั้น2อัน 9.เลทยาว 2 อัน 10.โคมไฟ พร้อมหลอด 1 ชุด 11.ตะ
ขอวางเรส 2 คู่ 12.กระดานดำ 13.แปรงปัดโต๊ะ 14.ผ้าคลุม
15.ขอสัด 16.หัวคิว 17.ที่เชี่ยนุหรี 18.ที่วางคิว ฯลฯ

Product Pictures



Carbon Credit

Cancel

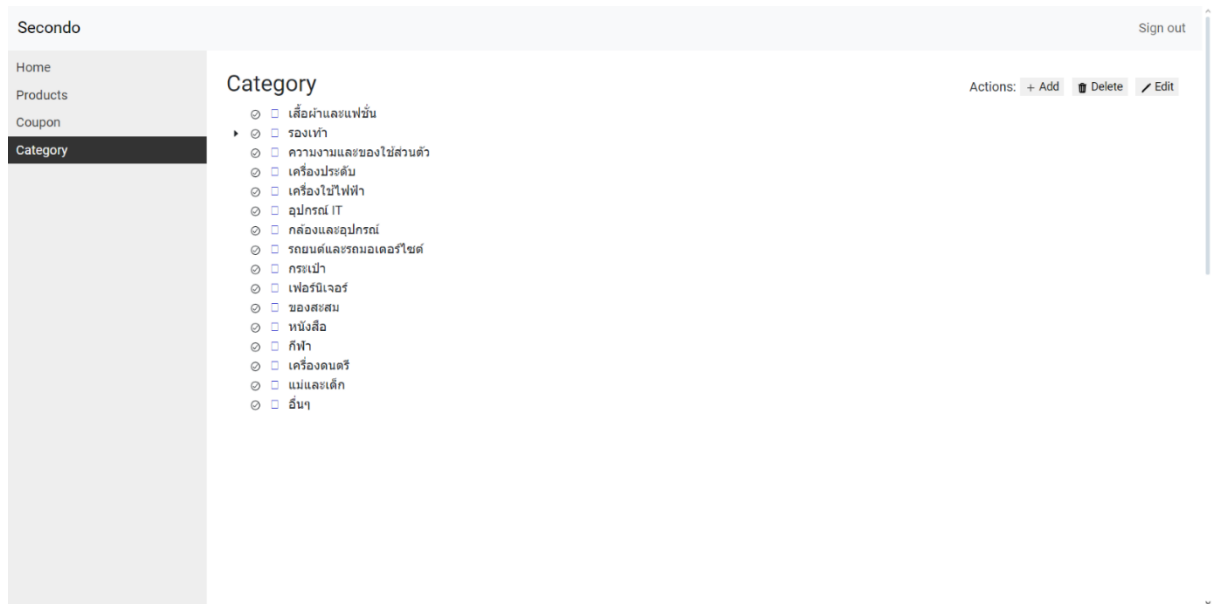
Reject

Approve

รูปที่ 37 รายละเอียดสินค้าสำหรับผู้ดูแล

4.2.3 ระบบเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

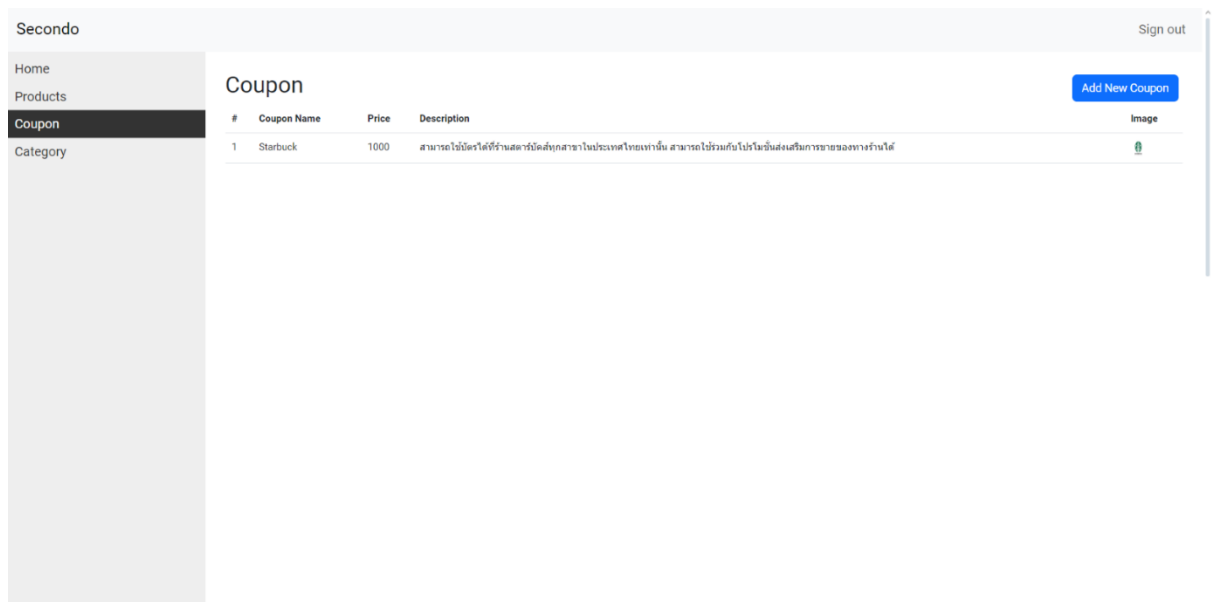
ผู้ดูแลสามารถเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่สินค้าภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้



รูปที่ 38 ระบบเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

4.2.4 ระบบจัดการการแลกคาร์บอนเครดิต

ผู้ดูแลสามารถเพิ่มและแก้ไขวิธีการแลกคาร์บอนเครดิตได้



รูปที่ 39 ระบบจัดการการแลกคาร์บอนเครดิต

4.3 ผลการทดสอบจากผู้ใช้งาน

4.3.1. ทดสอบที่ 1 การสมัครเข้าใช้งาน และเข้าสู่ระบบ

พบว่ากระบวนการ การใช้งานนี้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.875 คะแนน และมีเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 1 นาที 44 วินาที พบว่าการใช้งานราบรื่น

4.3.2. ทดสอบที่ 2 การประกาศขายสินค้าบน Secondo

พบว่ากระบวนการ การใช้งานนี้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 คะแนน และมีเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 2 นาที 20 วินาที โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการทดสอบกระบวนการนี้พบว่าการเลือกประเภทของสินค้าให้ตรงกับสินค้าเป็นเรื่องยาก

4.3.3. ทดสอบที่ 3 การแก้ไขสินค้าที่ประกาศขายบน Secondo

พบว่ากระบวนการ การใช้งานนี้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8 คะแนน และมีเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 37 วินาที โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการทดสอบกระบวนการนี้ ในช่วง GenZ จะเข้าใจความหมายของของไอคอนในการไปแก้ไขเป็นอย่างดี แต่ในส่วนของ Gen X จะมีปัญหาในการหาปุ่มแก้ไข

4.3.4. ทดสอบที่ 4 การซื้อสินค้าบน Secondo

พบว่ากระบวนการ การใช้งานนี้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.875 คะแนน และมีเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 4 นาที 46 วินาที โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการทดสอบกระบวนการนี้ กระบวนการในการสั่งซื้อจะติดปัญหาอยู่ตรงที่การเก็บขั้นตอนในการสั่งซื้อหลังจากที่ผู้ใช้งานกำลังสั่งซื้อ และมีการรบกวนที่ไม่ให้สามารถทำต่อได้ หากผู้ใช้งานต้องการทำต่อก็สามารถทำต่อจากที่ค้างไว้ได้

4.3.5. ทดสอบที่ 5 ให้ผู้ใช้งานเสนอขายสินค้า บนสินค้าที่รับซื้ออยู่

พบว่ากระบวนการ การใช้งานนี้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.375 คะแนน และมีเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 1 นาที 24 วินาที โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการทดสอบกระบวนการนี้ เนื่องจากกระบวนการนี้ค่อนข้างที่จะใหม่และผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่จะต้องทำได้แก้ไขได้โดยการออกแบบวิธีการให้ง่ายกว่านี้

4.3.6. ทดสอบที่ 6 การเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์

พบว่ากระบวนการ การใช้งานนี้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 9.14 คะแนน และมีเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 36 วินาที โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการทดสอบกระบวนการนี้ การที่ช่องสำหรับข้อมูลมาแล้วผู้ใช้งานไม่เข้าใจว่าต้องกดตรงไหนเพื่อจะแก้ไข ทำให้เกิดอาการลังเลแปบหนึ่ง

4.3.7. ทดสอบที่ 7 การเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่การจัดส่ง

พบว่ากระบวนการ การใช้งานนี้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.125 คะแนน และมีเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 1 นาที 49 วินาที โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการทดสอบกระบวนการนี้ คือ การเลือกใช้คำที่สื่อความหมายให้ชัดเจนมากกว่านี้

4.3.8. ทดสอบที่ 8 การเลือกใช้คาร์บอนเครดิตภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

พบว่ากระบวนการ การใช้งานนี้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.125 คะแนน และมีเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 19 วินาที กระบวนการเข้าใจง่าย แต่จะติดปัญหาเรื่องการเลือกใช้คำพูดที่ตัดคำมากเกินไป

โดยภาพรวมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี้ได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้

	ความพอใจโดยรวม	ความใช้งานง่ายของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	ความเข้าใจง่ายของ Icon ภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	ความสวยงามของ UI
คะแนนเฉลี่ย	6.89	7.11	7.89	7.67

ตารางที่ 4 ตารางแสดงความพึงพอใจโดยเฉลี่ย

บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายและบริจาคของมือสองและระบบคาร์บอนเครดิต มีฟังก์ชันการทำงานคือ การประกาศสินค้า 4 ชนิด ประกอบไปด้วย ขาย รับซื้อ บริจาค และรับบริจาค โดยผู้ใช้งานสามารถ ซื้อ เสนอขาย ขอรับบริจาค และเสนอรับบริจาคสินค้านั้น ๆ และมีระบบสะสมคาร์บอนเครดิต ซึ่งได้จากการซื้อและบริจาคสินค้าโดยคำนวณจากคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้านั้น ๆ นำมาหักออกตามสภาพการใช้งานตามความเหมาะสม คาร์บอนเครดิตสามารถนำไปแลกรับสิทธิพิเศษหรือของรางวัลต่างๆ กับผู้ที่ต้องการคาร์บอนเครดิตได้

จากการทดสอบและประเมินผลลัพธ์ จากผู้ใช้งานทั้ง 9 พบว่าผู้ใช้งาน ในกลุ่มของช่วงอายุ 12-28 ปี มีการเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้เป็นอย่างดี และในกลุ่มช่วงอายุ 28-43 ปี และ ช่วงอายุ 44-59 ปี จะเข้าใจกระบวนการทำงานต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่น้อยกว่ากลุ่มช่วงอายุ 12-28 ปี แต่มีในส่วนที่ทั้ง 3 กลุ่มช่วงอายุ เข้าใจในระดับที่พอ ๆ กันก็คือ ขั้นตอนในการเสนอขายสินค้า เสนอรับบริจาค และขอรับบริจาคซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานมีประสบการณ์การใช้งานที่น้อย นอกจากนี้ในส่วนของความสวยงามของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ องค์ประกอบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ส่วนสำคัญอีกส่วนคือ ระบบคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นระบบหลักของโปรแกรม สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการขายของมือสอง และได้รับของตอบแทนจากการขายของเพื่อลดการซื้อสินค้าใหม่และลดคาร์บอนจากการผลิตของสิ่งของ นอกจากนี้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บยังสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตที่ความต้องการในการลดโลกร้อน หรือสามารถใช้เป็นแรงจูงใจในการทำให้ผู้ใช้งานใช้สิ่งของที่ซื้อมาได้คุ้มค่า หรือยังช่วงสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

1. ในการออกแบบ UX/UI มีบางขั้นตอน บางกระบวนการที่ขาดหายไป ซึ่งบางส่วนส่งผลให้ต้องเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนนั้นใหม่ทั้งหมด ทำให้งานล่าช้ากว่าเดิม
2. เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและแก้ไข ประกอบกับทาง นางนิธรา ชมชื่น ต้องการให้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บถึงขั้นตอนนี้เท่านั้น โปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี้จึงยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการเผยแพร่
3. เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายของที่มีหลายระบบ จึงทำให้การทำงานการออกแบบข้อมูลต้องทำหลายอย่างและใช้เวลาเป็นอย่างมาก

5.3 ข้อจำกัด

1. ยังไม่สามารถใช้คาร์บอนเครดิตแลกส่วนลดจากองค์กรต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ได้จริง
2. สามารถชำระเงินได้เพียงบัตรเครดิตเท่านั้น

5.4 ข้อเสนอแนะ

ควรวางแผนการทำงานให้ละเอียด และรอบคอบให้มากกว่านี้ ทั้งในส่วนการออกแบบ

UX/UI และ Sprint plan

5.5 แนวทางการพัฒนาต่อยอด

แนวทางในการพัฒนาต่อจากนี้คือ จะมีการพัฒนาโมเดลมาเพื่อช่วยในการประเมินคาร์บอนเครดิต ของสินค้าแต่ละชิ้น มีระบบแนะนำสินค้าโดยจะแนะนำจากสินค้าที่ผู้ใช้เข้าชมบ่อย มีการทำฟีเจอร์ประมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้จะมีระบบการคิดคำนวณราคาส่งไว้เลยตามที่อยู่การจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือกเวลาเลือกซื้อสินค้า

เอกสารอ้างอิง

1. BorntoDev. (2022, June 3). แนะนำ Back-end Framework / Library ที่รู้ไว้ชีวิตสบายขึ้นแน่! BorntoDev เริ่มต้นเรียน เขียนโปรแกรม ขั้นเทพ ! <https://www.borntodev.com/2022/06/03/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3-back-end-framework-library/>
2. geeksforgeeks. (2019, October 11). MERN Stack. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/mern-stack/>
3. Mern Stack Project | Ecommerce Website | Flipkart Clone - 01. (n.d.). [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=tvdFYmJEaw4&list=PLB_Wd4-5SGAYsxD4JGaVdXlI3PnoyI-AM&index=1). Retrieved December 4, 2023, from https://www.youtube.com/watch?v=tvdFYmJEaw4&list=PLB_Wd4-5SGAYsxD4JGaVdXlI3PnoyI-AM&index=1
4. OLS Community | Technology news, knowledge base & tutorials. (n.d.). Blog OpenLandscape. Retrieved December 4, 2023, from <https://blog.openlandscape.cloud/front-end>.
5. Thanawut Theerakul. (2023). ตลาดคาร์บอน. Tgo.or.th. <http://carbonmarket.tgo.or.th>
6. “ตลาดคาร์บอนเครดิต” กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง. (2021, January 3). Bangkokbiznews. <https://www.bangkokbiznews.com/news/915259>
7. คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คืออะไร. (n.d.). Wwww.tei.or.th. https://www.tei.or.th/th/article_detail.php?bid=129
8. คาร์บอนเครดิต คืออะไร? - TRIS Corporation. (2022, May 16). www.tris.co.th. <https://www.tris.co.th/carbon-credit/>
9. ระบบศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา - Article Content. (n.d.). [Climate.tmd.go.th](http://climate.tmd.go.th). Retrieved December 7, 2023, from <http://climate.tmd.go.th/content/article/9>

ภาคผนวก ก

แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้งาน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายและบริจาคของมือสองและระบบคาร์บอนเครดิต

ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. ระยะเวลาในการทำตั้งแต่ต้นจนจบ process
2. ระดับความยาก-ง่าย ของกระบวนการนี้
3. คำแนะนำเพิ่มเติม

คำชี้แจง: เลือกระดับความยากง่ายของกระบวนการนี้ โดยที่ 1 หมายถึงยากที่สุด และ 10 หมายถึงง่ายที่สุด

ลำดับ	ประเด็นวัดความยาก-ง่ายของกระบวนการ	ระดับความยาก-ง่ายของกระบวนการ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	สร้างและสมัครเข้าใช้งานด้วยอีเมล										
	1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ										
	1.2 ใช้งานง่ายของกระบวนการ										
2	การประกาศขายสินค้าบน Secondo										
	1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ										
	1.2 ใช้งานง่ายของกระบวนการ										
3	การแก้ไขสินค้าที่ประกาศขายบน Secondo										
	1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ										
	1.2 ใช้งานง่ายของกระบวนการ										
4	การซื้อสินค้าบน Secondo										
	1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ										
	1.2 ใช้งานง่ายของกระบวนการ										
5	ให้ผู้ใช้งานเสนอขายสินค้า บนสินค้าที่รับซื้ออยู่										
	1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ										
	1.2 ใช้งานง่ายของกระบวนการ										
6	การเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์										
	1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ										
	1.2 ใช้งานง่ายของกระบวนการ										
7	การเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่การจัดส่ง										
	1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ										
	1.2 ใช้งานง่ายของกระบวนการ										
8	การแลกคาร์บอนเครดิตกับ Voucher ภายในเว็บไซต์										
	1.1 ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ										
	1.2 ใช้งานง่ายของกระบวนการ										

ตารางที่ 5 ตารางแบบประเมินความพึงพอใจ

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายและบริจาคของมือสอง
และระบบคาร์บอนเครดิต



นายกณศ	บุญศิริ
นายพุฒิพงศ์	แซ่คู่
นายฐิติพงศ์	ทองคำ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับขายและบริจาคของมือสองและระบบคาร์บอนเครดิต คือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บบนคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้จากเอกสารนี้ได้

1. สัญลักษณ์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บภายใต้ชื่อ Secondo



รูปที่ 40 สัญลักษณ์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

2. การสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ที่เข้าใช้งานครั้งแรกสามารถสร้างบัญชีได้ผ่านหน้าเข้าสู่ระบบโดยเลือกสร้างบัญชีใหม่

Secondo
เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณได้อ่านและยอมรับ
[ข้อกำหนดการใช้งาน](#) และ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ยังไม่มีบัญชี Secondo ใช่ไหม **สร้างบัญชีใหม่**

Secondo
สร้างบัญชีของคุณ

ชื่อ นามสกุล

อีเมล

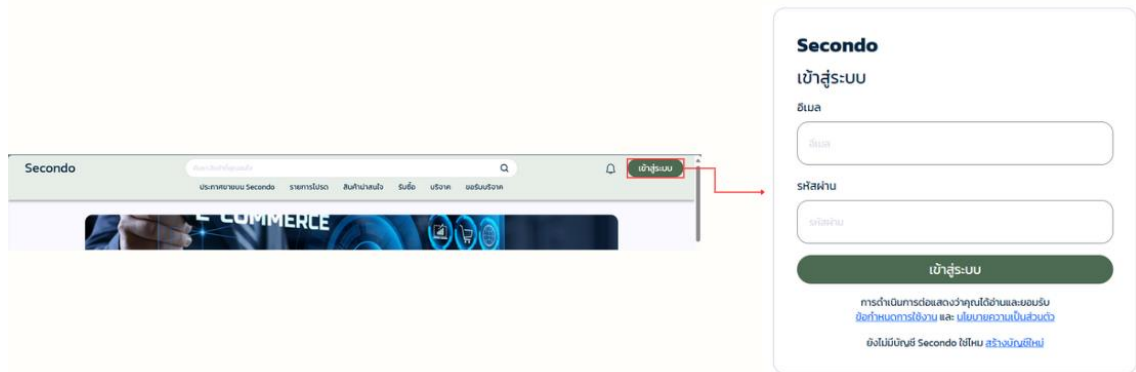
รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

สร้างบัญชี

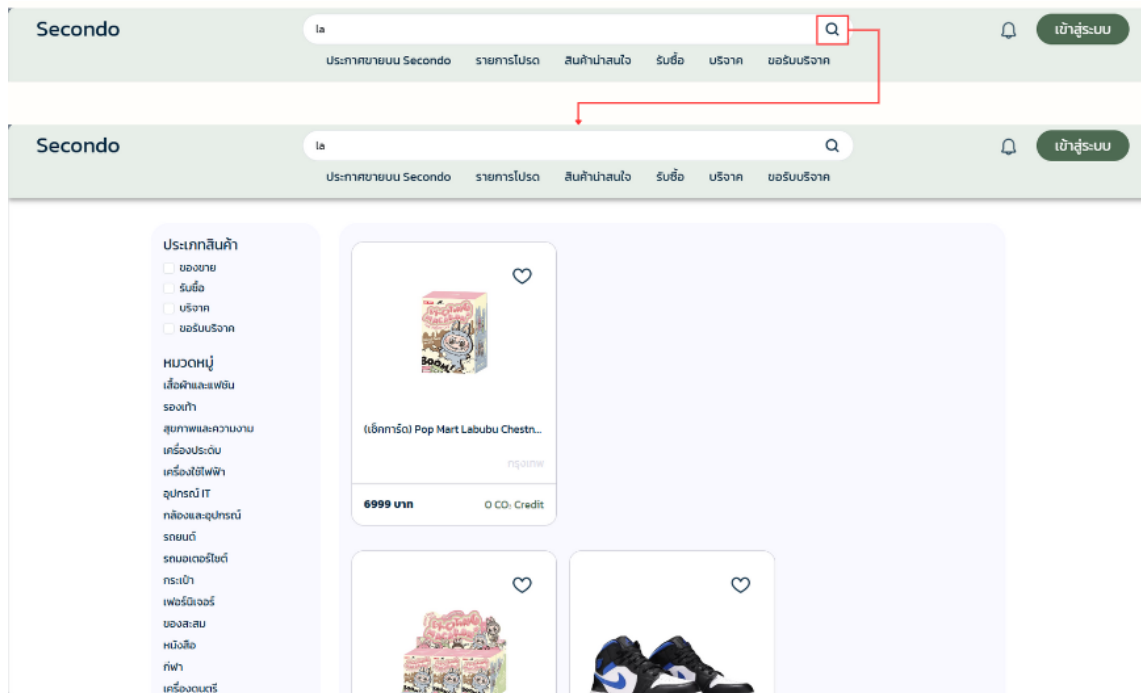
รูปที่ 41 กระบวนการสร้างบัญชีผู้ใช้

3. การเข้าสู่ระบบ เมนูเข้าสู่ระบบจำเป็นต้องกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ



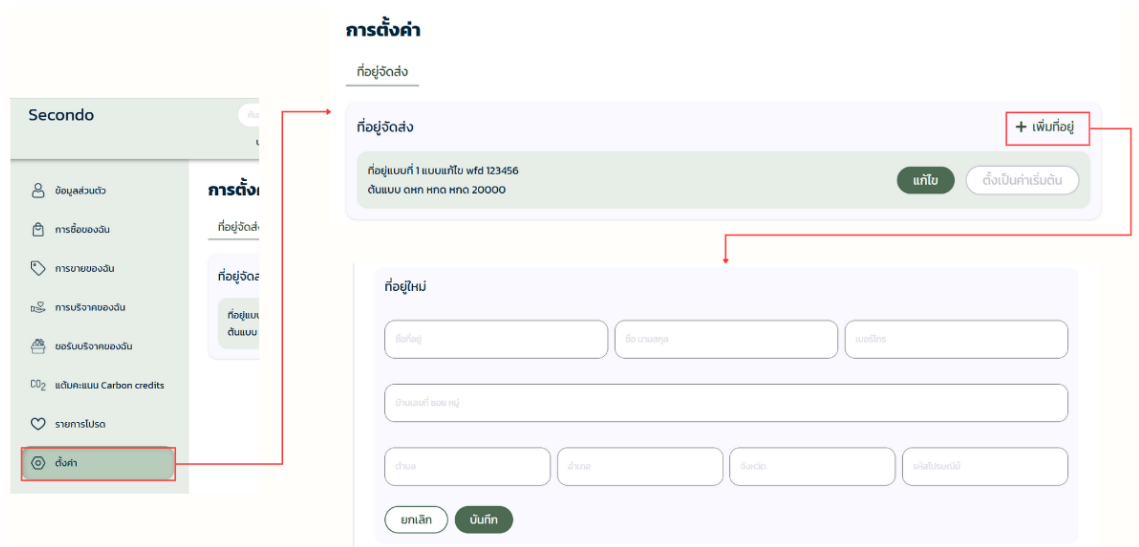
รูปที่ 42 กระบวนการเข้าสู่ระบบ

4. การค้นหาสินค้า สามารถพิมพ์ค้นหาได้ในช่องค้นหา และกดสัญลักษณ์แว่นขยาย หรือปุ่มค้นหา เพื่อค้นหาสินค้านั้นๆ



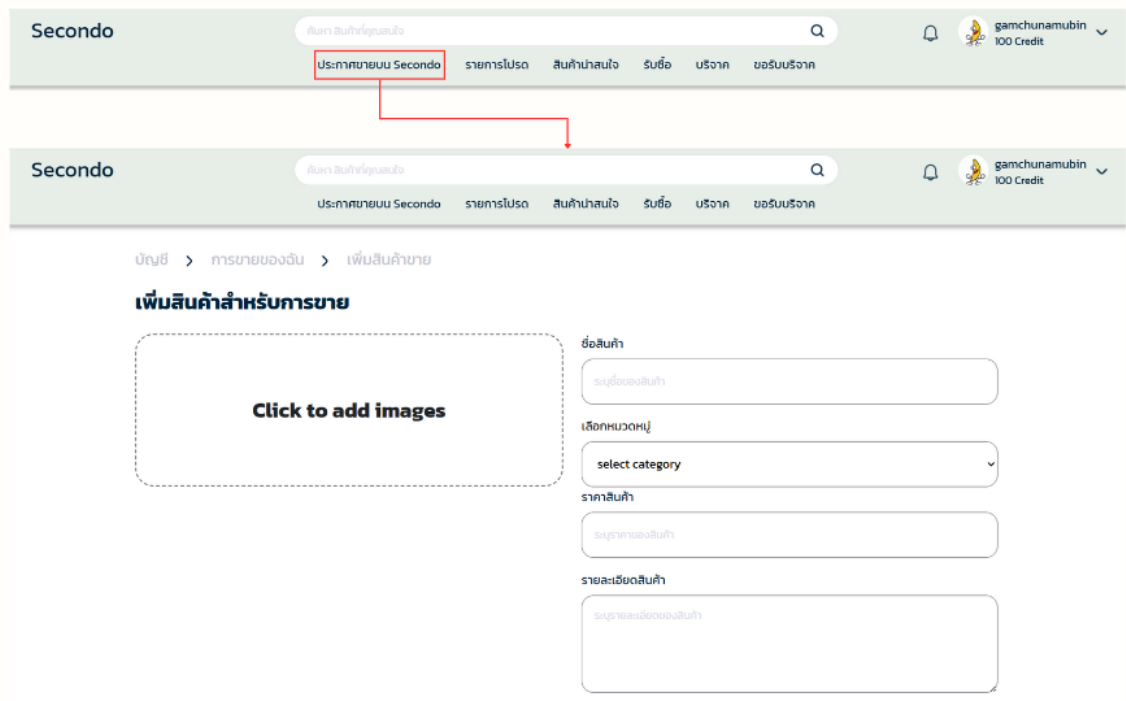
รูปที่ 43 กระบวนการค้นหาสินค้า

5. การเพิ่มที่อยู่ใหม่ สามารถเพิ่มได้ในหน้าตั้งค่า และกดเพิ่มที่อยู่



รูปที่ 44 กระบวนการเพิ่มที่อยู่จัดส่ง

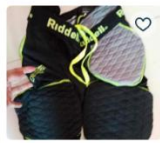
6. เพิ่มสินค้า สามารถกดเพิ่มสินค้าได้จากช่องทางด้านบน ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ ขาย รับซื้อ บริจาค และขอรับบริจาค



รูปที่ 45 กระบวนการเพิ่มสินค้า

7. กดซื้อสินค้า

สินค้าที่น่าสนใจ เพิ่มเติม >



Riddell กางเกงกีฬา นักรบอเมริกัน

100 บาท 50000 CO₂ Credit



(เอ็กซ์การ์ด) Pop Mart Labubu Chestnut Cocoa (THE MONSTERS - Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box) Secret

6999 บาท 0 CO₂ Credit



รองเท้า คีอู หมิงเกว เบอร์ EUR42

360 บาท 10 CO₂ Credit



จอมอึดเดอร์

3300 บาท 10 CO₂ Credit

Secondo ค้นหาสินค้าที่คุณสนใจ 🔍 🔔 yahoo 80 Credit

ประกาศขายบน Secondo รายการโปรด สินค้าที่น่าสนใจ รหัส บัตรเครดิต บอกรับบริจาค

หน้าหลัก > ขายของ > ของสะสม > (เอ็กซ์การ์ด) Pop Mart Labubu Chestnut Cocoa (THE MONSTERS - Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box) Secret



(เอ็กซ์การ์ด) Pop Mart Labubu Chestnut Cocoa (THE MONSTERS - Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box) Secret
ลงขายโดย phutthiphong

6999 บาท 0 CO₂ Credit

ซื้อ 🔖

รายละเอียดสินค้า

Brand Pop Mart SKU PM-FGCPMCCTMTMVFBB57RAV Colorway Multicolor

รูปที่ 46 กระบวนการกดซื้อสินค้า

8. ชำระเงิน

The screenshot illustrates the checkout flow in the Secondo app. It starts with a product page for a Pop Mart Labubu Chestnut Cocoa blind box, priced at 6999 THB. A red arrow indicates the flow from the product page to the checkout screen. The checkout screen is divided into two main sections: 'ขั้นตอนการชำระเงินสำหรับการซื้อ' (Checkout steps) and 'Order Summary'. The 'Order Summary' section shows the product details and a total amount of 7068 THB. A red arrow points from the 'ชำระเงิน' (Pay) button in the order summary to the payment modal. The payment modal, titled 'Secondo Shop Secured by Opn Payments', contains a 'Credit / Debit' card payment form with fields for card number, name on card, expiry date, security code, and country/region. A 'Pay NOW 7,068.00 THB' button is at the bottom of the modal.

Product Page:

- Product: (เบ็กการ์ด) Pop Mart Labubu Chestnut Cocoa (THE MONSTERS - Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box) Secret
- Price: 6999 บาท
- CO2 Credit: 0
- SKU: PM-POCPMCCTMTMVFBB5TRAV Colorway Multicolor

Checkout Screen:

- ขั้นตอนการชำระเงินสำหรับการซื้อ**
 1. ขั้นตอนการจัดส่ง
 2. วิธีการจัดส่ง
- Order Summary**
 - Product: (เบ็กการ์ด) Pop Mart Labubu Chestnut Cocoa (THE MONSTERS - Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box) Secret
 - Price: 6999 บาท
 - Shipping: 69 บาท
 - รวม: 7068 บาท**
 - Button: **ชำระเงิน**

Payment Modal:

- Secondo Shop Secured by Opn Payments
- Card number:
- Name on card:
- Expiry date: MM/YY
- Security code:
- Country or region: Thailand
- Pay NOW 7,068.00 THB
- Secured by opnpayments

รูปที่ 47 กระบวนการชำระเงิน

ภาคผนวก ค

คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแลโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับซื้อขายและบริจาคของมือสองและระบบคาร์บอนเครดิต

1. ระบบตรวจสอบและอนุมัติสินค้า

Secondo Sign out

Home

Products

Coupon

Category

Products

#	Product Name	Type	Price	Category	Status	Actions
1	ชื่อ : NK SNOOKER โต๊ะสนุกเกอร์ ราคาถูก ชื่อ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	Seller	41900	เฟอร์นิเจอร์	จัดการตรวจสอบ	Details
2	โต๊ะสนุกเกอร์	Seller	100000000	เฟอร์นิเจอร์	จัดการตรวจสอบ	Details
3	NK SNOOKER โต๊ะสนุกเกอร์ ราคาถูก ชื่อ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	Seller	41900	เฟอร์นิเจอร์	จัดการตรวจสอบ	Details
4	โต๊ะสนุกเกอร์	Seller	200	เฟอร์นิเจอร์	จัดการตรวจสอบ	Details
5	แอร์	Seller	125	เครื่องใช้ไฟฟ้า	จัดการตรวจสอบ	Details
6	NK SNOOKER โต๊ะสนุกเกอร์	Seller	41900	กีฬา	จัดการตรวจสอบ	Details
7	NK SNOOKER โต๊ะสนุกเกอร์ ราคาถูก ชื่อ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	Seller	41900	กีฬา	จัดการตรวจสอบ	Details
8	NK SNOOKER โต๊ะสนุกเกอร์ ราคาถูก ชื่อ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	Seller	41900	กีฬา	จัดการตรวจสอบ	Details
9	Guitar	Seller	5000	เครื่องดนตรี	จัดการตรวจสอบ	Details
1	เสื้อกีฬา	Buyer	1	เฟอร์นิเจอร์	จัดการตรวจสอบ	Details

localhost:4000

Old Product

Product Details

Name	Price	Category
ชื่อ : NK SNOOKER โต๊ะสนุกเกอร์ ราคาถูก ชื่อ1 โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 F พื้นหินแกรนิต ทรง Riley พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	41900	เฟอร์นิเจอร์

Description

พื้นหินแกรนิต ทรง Riley 8ขา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียด
 อุปกรณ์โต๊ะสนุกเกอร์ 5x10 ฟุต 1.โต๊ะโต๊ะจากไม้เนื้อแข็ง
 เค็ดอนดีราคา 2K อย่างดี เนื้อที่สัมผัสดี สีไม่หลุดลอก
 2.พื้นหินแกรนิต 3 แผ่น 1 ชุด 3.ผ้าสีทึบดำ เนื้อผ้า 100% ขนอ่อน
 1 (เก็บ/กลับได้ 2 หน้า) 4.ยางอิงนอก NR CHAMPION อย่างดี 1
 ชุด 5.ลูกสนุกเกอร์ 6 แดง 1 ชุด 6.ลูกสีขาว 1 ชุด 7.ไม้คิว 6 อัน 8.ไม้
 เลห์สั้น 2 อัน 9.เลห์ยาว 2 อัน 10.โคมไฟ พร้อมหลอด 1 ชุด 11.ตะ
 ขวามารส 2 คู่ 12.กระดานล่าง 13.แปรงไม้โต๊ะ 14.ผ้าคลุม
 15.บอล 16.ที่ค้ำคิว 17.ที่เช็ดลูก 18.ที่วางคิว ฯลฯ

Product Pictures



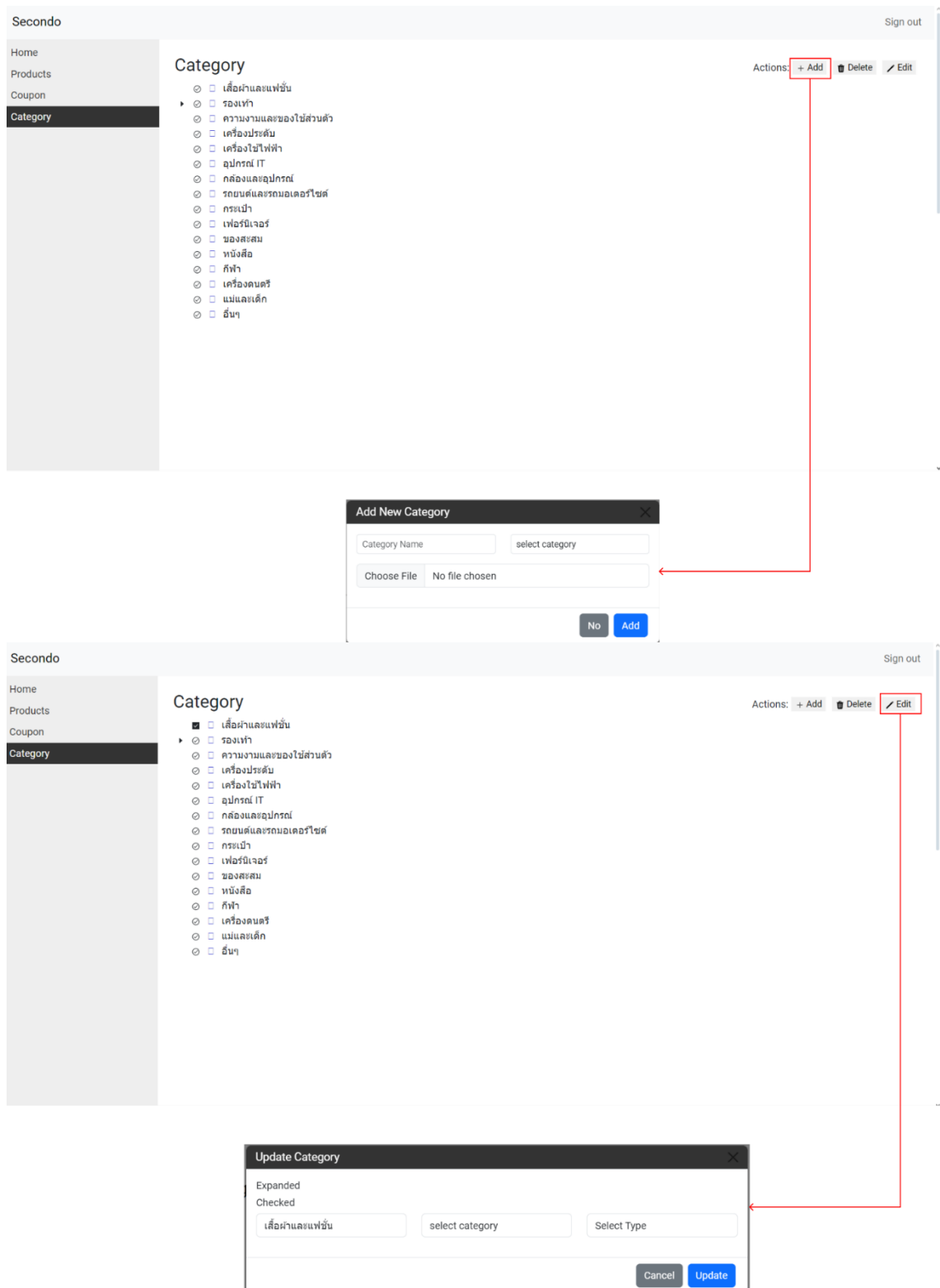
Carbon Credit

Enter Carbon Credit

Cancel Reject Approve

รูปที่ 48 ระบบตรวจสอบและอนุมัติสินค้า

2. ระบบเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่สินค้า



รูปที่ 49 ระบบเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

3. ระบบจัดการรางวัลการแลกคาร์บอนเครดิต

Secondo Sign out

Home
Products
Coupon
Category

Coupon

#	Coupon Name	Price	Description	
1	Starbuck	1000	สามารถใช้บัตรได้ทั้งร้านสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าเท่านั้น สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้	 

Add New Coupon

Coupon name

Carbon credits price

Description

Choose File

No file chosen

Cancel

Approve

รูปที่ 50 ระบบจัดการรางวัลการแลกคาร์บอนเครดิต

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล	นายคณิศ บุญศิริ
วัน เดือน ปีเกิด	5 กรกฎาคม 2545
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2566
ชื่อ-สกุล	นายพุฒิพงศ์ แซ่ลู่
วัน เดือน ปีเกิด	28 กันยายน 2545
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2566
ชื่อ-สกุล	นายจิตติพงศ์ ทองคำ
วัน เดือน ปีเกิด	21 สิงหาคม 2545
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธวราราม ปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2566